

# Neural Networks

Autore: Agnello Elisabetta

anno: 2025/2026



# Indice

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Lezione 1</b>                                                          | <b>1</b>  |
| 1.1      | Struttura del Cervello . . . . .                                          | 3         |
| 1.1.1    | Il Cervelletto . . . . .                                                  | 3         |
| 1.2      | Scoperte Storiche . . . . .                                               | 4         |
| 1.2.1    | Paul Broca e la Produzione del Linguaggio . . . . .                       | 4         |
| 1.2.2    | Carl Wernicke e la Comprensione del Linguaggio . . . . .                  | 4         |
| 1.2.3    | Korbinian Brodmann e la Mappa Corticale . . . . .                         | 4         |
| 1.2.4    | Santiago Ramon y Cajal e la Dottrina Neuronale . . . . .                  | 5         |
| 1.3      | Neurone e Comunicazione Sinaptica . . . . .                               | 6         |
| 1.4      | Cellule Gliali e Mielinizzazione . . . . .                                | 7         |
| 1.5      | Organizzazione Corticale . . . . .                                        | 8         |
| 1.5.1    | L'Organizzazione a Minicolonne . . . . .                                  | 8         |
| 1.5.2    | La Cellula Piramidale come Prototipo . . . . .                            | 9         |
| 1.5.3    | Tipi Cellulari Principali della Corteccia . . . . .                       | 9         |
| 1.5.4    | La Legge di Dale . . . . .                                                | 10        |
| 1.6      | Organizzazione Sensoriale e Motoria della Corteccia . . . . .             | 11        |
| 1.6.1    | La Via Visiva . . . . .                                                   | 12        |
| 1.6.2    | Principi di Astrazione nelle Cortecce Associative . . . . .               | 14        |
| 1.7      | Scaling del Cervello tra Specie e Proprietà Small-World . . . . .         | 15        |
| 1.8      | Informazioni sull'Esame . . . . .                                         | 17        |
|          | Riepilogo dei Concetti Fondamentali . . . . .                             | 18        |
| <b>2</b> | <b>Lezione 2</b>                                                          | <b>19</b> |
| 2.1      | Metodi Sperimentali in Neuroscienze . . . . .                             | 19        |
| 2.2      | Elettroencefalografia (EEG) e Potenziali Evento-Correlati (ERP) . . . . . | 20        |
| 2.3      | Magnetoencefalografia (MEG) . . . . .                                     | 20        |
| 2.4      | Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) . . . . .                       | 21        |
| 2.5      | Tomografia a Emissione di Positroni (PET) . . . . .                       | 21        |
| 2.6      | Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI) . . . . .                           | 22        |
| 2.6.1    | Il Segnale BOLD — Emoglobina e Attività Neuronale . . . . .               | 23        |
| 2.6.2    | Limiti del BOLD . . . . .                                                 | 24        |
| 2.7      | Imaging Ottico con Coloranti Voltaggio-Sensibili . . . . .                | 26        |
| 2.7.1    | Esperimenti di Percezione Visiva con VSD . . . . .                        | 26        |
| 2.8      | Calcium Imaging . . . . .                                                 | 28        |
| 2.9      | Elettrofisiologia Multi-scala . . . . .                                   | 29        |
| 2.10     | ECoG — Corticografia Epidurale . . . . .                                  | 30        |
| 2.11     | Patch Clamp . . . . .                                                     | 31        |
| 2.12     | Optogenetica . . . . .                                                    | 31        |

|          |                                                                                             |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.13     | Teoria del Campo Elettrico Extracellulare . . . . .                                         | 33        |
| 2.13.1   | Il Dipolo Neuronale: Sinapsi e Soma . . . . .                                               | 35        |
| 2.13.2   | Celle Piramidali e Generazione del Segnale EEG . . . . .                                    | 35        |
| 2.14     | Local Field Potential (LFP) . . . . .                                                       | 36        |
| <b>3</b> | <b>Lezione 3</b>                                                                            | <b>38</b> |
| 3.1      | Il Neurone come Dispositivo Elettrochimico . . . . .                                        | 38        |
| 3.2      | La Membrana Bilipidica come Capacitore . . . . .                                            | 39        |
| 3.3      | I Canali Ionici . . . . .                                                                   | 40        |
| 3.4      | Le Specie Ioniche Principali . . . . .                                                      | 41        |
| 3.5      | Flusso Molare e Origine del Campo Elettrico . . . . .                                       | 42        |
| 3.6      | Il Potenziale di Membrana . . . . .                                                         | 42        |
| 3.7      | Il Flusso di Deriva: La Legge di Ohm Riformulata . . . . .                                  | 44        |
| 3.8      | Il Flusso Diffusivo: Prima Legge di Fick e Relazione di Einstein . . . . .                  | 45        |
| 3.9      | L'Equazione di Nernst-Planck . . . . .                                                      | 46        |
| 3.10     | Potenziale di Equilibrio per Singola Specie: Derivazione dell'Equazione di Nernst . . . . . | 46        |
| 3.10.1   | Il Ruolo delle Pompe Ioniche nel Mantenimento dell'Equilibrio . . . . .                     | 47        |
| 3.11     | Il Potenziale di Reversione: Numeri Reali . . . . .                                         | 48        |
| 3.12     | Struttura delle Pompe Ioniche . . . . .                                                     | 49        |
| 3.13     | Stima dell'Energia delle Pompe Ioniche: Quante Cariche si Scambiano? . . . . .              | 50        |
| 3.14     | Il Modello di Goldman-Hodgkin-Katz (GHK) . . . . .                                          | 51        |
| 3.14.1   | Derivazione dell'Equazione GHK per la Corrente . . . . .                                    | 52        |
| 3.14.2   | Il Potenziale di Equilibrio GHK: Il Potenziale di Riposo del Neurone . . . . .              | 54        |
| 3.15     | Sintesi: Dall'Equazione di Nernst alla GHK . . . . .                                        | 56        |
|          | Tabella Riepilogativa . . . . .                                                             | 57        |
| <b>4</b> | <b>Lezione 4</b>                                                                            | <b>58</b> |
| 4.1      | Riepilogo: Equazioni di Goldman-Hodgkin-Katz . . . . .                                      | 58        |
| 4.2      | Relazione Corrente-Tensione e Approssimazione Ohmica . . . . .                              | 59        |
| 4.3      | Circuito Equivalente della Membrana . . . . .                                               | 60        |
| 4.4      | L'Esperimento di Hodgkin e Huxley . . . . .                                                 | 64        |
| 4.4.1    | Correnti Non Lineari: Piccolo vs Grande $\Delta V$ . . . . .                                | 65        |
| 4.4.2    | Isolamento di $I_{Na}$ e $I_K$ : TTX e TEA . . . . .                                        | 66        |
| 4.4.3    | Il Circuito Equivalente Hodgkin-Huxley . . . . .                                            | 66        |
| 4.4.4    | La Conduttanza del Potassio . . . . .                                                       | 67        |
| 4.4.5    | Il Modello di Markov per i Canali Ionici . . . . .                                          | 68        |
| 4.4.6    | Fitting con $n^4$ e Dipendenza da $V$ delle Rate Constants . . . . .                        | 69        |
| 4.4.7    | La Conduttanza del Sodio . . . . .                                                          | 70        |

# Lezione 1

**Docente:** Maurizio Matti (Istituto Nazionale Italiano di Salute, ricercatore senior; fisico con PhD in neurofisiologia)

**Argomenti:** Presentazione del corso, modello di Hodgkin-Huxley, equazione di Fokker-Planck, population firing rates, dinamica non lineare, neuroanatomia, struttura del neurone, organizzazione corticale, aree di Brodmann, storia (Broca, Wernicke, Cajal), elaborazione visiva, scaling cerebrale

**Testo di Riferimento:** Wolfram Gerstner, *Neuronal Dynamics*

---

## Argomenti Principali del Corso

Il corso si concentra sulle **reti neurali biologiche**, non sulle reti neurali artificiali del machine learning. I temi principali includono:

1. **Composizione e organizzazione del cervello**
2. **Elaborazione dell'informazione** e i vincoli fisici che la governano
3. **Il singolo neurone:** struttura, dinamica elettrochimica
4. **Modello di Hodgkin-Huxley:** descrizione quantitativa del potenziale d'azione
5. **Neuroni spiking semplificati:** modelli a riduzione di dimensionalità
6. **Equazione di Fokker-Planck** e approcci della fisica statistica
7. **Population firing rates** (tassi di scarica delle popolazioni neuronali)
8. **Dinamica non lineare** alla base delle funzioni cognitive: decision-making, planning, elaborazione sensoriale, memoria

## Perché Studiare le Reti Neurali Biologiche

Le reti neurali artificiali hanno prodotto risultati straordinari: **ChatGPT**, **LaMDA** e modelli analoghi dimostrano capacità emergenti di elaborazione del linguaggio, ragionamento e generalizzazione. Questi sistemi utilizzano **reti profonde** (*deep networks*) e **reinforcement learning**.

I neuroni nelle reti biologiche si auto-organizzano in sequenze simboliche a livelli progressivi: sillabe, parole, frasi. Le reti biologiche dimostrano che sistemi fisici composti da molti elementi semplici possono apprendere, gestire linguaggio, matematica e musica, e generalizzare a situazioni nuove.

Dal punto di vista fisico, il cervello è particolarmente sfidante per la sua:

- **Eterogeneità:** diversi tipi di neuroni, connessioni, trasmettitori
- **Gerarchia spaziale e temporale:** organizzazione su scale molto diverse

Il cervello opera su **molteplici scale temporali**:

| Scala temporale | Processo                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Millisecondi    | Dinamica dei singoli neuroni (spike)             |
| Minuti          | Elaborazione del parlato, comprensione del testo |
| Ore-giorni      | Consolidamento della memoria a breve termine     |
| Anni-decenni    | Memorie a lungo termine, apprendimento motorio   |

La **neuroscienza computazionale** è un campo relativamente giovane (iniziato negli anni '80), caratterizzato da una crescente interazione tra sperimentatori e teorici. I fisici contribuiscono sempre di più alla progettazione degli esperimenti, degli strumenti di analisi e delle simulazioni computazionali.

## 1.1 Struttura del Cervello

### Elementi del Cervello

Il cervello è un organo complesso composto da diversi elementi funzionali. Il corso si concentra principalmente sulla **corteccia** (la parte esterna), ma è fondamentale comprendere anche i principali **elementi subcorticali**:

- **Gangli della base**: regioni ricche di neuroni **dopaminergici**, rilevanti per l'apprendimento, la ricompensa e la motivazione. Hanno un ruolo cruciale nei meccanismi di reinforcement learning biologico.
- **Tronco cerebrale** (*brainstem*): regola i **ritmi circadiani** e il controllo di base del corpo (respirazione, battito cardiaco, vigilanza).
- **Cervelletto**: spesso chiamato "secondo cervello", è specializzato per la **coordinazione motoria** e la **predizione** dei movimenti. Riveste un ruolo importante nell'apprendimento motorio.

### I Quattro Lobi della Corteccia

La corteccia cerebrale è anatomicamente suddivisa in **quattro lobi principali**:

1. **Lobo frontale**: funzioni esecutive, pianificazione, produzione del linguaggio (area di Broca), controllo motorio
2. **Lobo parietale**: elaborazione sensoriale somatica, integrazione spaziale, via visiva dorsale
3. **Lobo occipitale**: elaborazione visiva primaria (V1) e secondaria
4. **Lobo temporale**: elaborazione uditiva, comprensione del linguaggio (area di Wernicke), via visiva ventrale, memoria

Il **solco centrale** (*central sulcus*) è il solco che separa le cortecce sensoriali (parte posteriore) dalle cortecce motorie (parte anteriore).

Il cervello è descritto secondo tre assi principali:

| Asse                 | Terminologia                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anteriore–Posteriore | <b>Rostrale</b> (anteriore) — <b>Caudale</b> (posteriore) |
| Interno–Esterno      | <b>Mediale</b> (interno) — <b>Laterale</b> (esterno)      |
| Alto–Basso           | <b>Dorsale</b> (superiore) — <b>Ventrale</b> (inferiore)  |

#### 1.1.1 Il Cervelletto

Il **cervelletto** (*cerebellum*, letteralmente "piccolo cervello") merita una trattazione separata per la sua importanza funzionale e strutturale.

- **Coordinazione motoria**: integra informazioni propriocettive, vestibolari e visive per produrre movimenti fluidi e coordinati

- **Predizione:** genera modelli interni predittivi del comportamento motorio — anticipa le conseguenze sensoriali dei movimenti
- **Apprendimento motorio:** è il substrato principale per l'apprendimento di sequenze motorie complesse (strumento musicale, sport, scrittura)

Il cervelletto è come un "secondo cervello" : un sistema computazionale autonomo con propri circuiti e propria logica elaborativa, distinto dalla corteccia cerebrale ma in costante comunicazione con essa.

## 1.2 Scoperte Storiche

### 1.2.1 Paul Broca e la Produzione del Linguaggio

Nel XIX secolo, il neurologo francese **Paul Broca** studiò un paziente affetto da sifilide cerebrale. Questo paziente presentava un deficit molto specifico: era in grado di **comprendere perfettamente il linguaggio** degli altri, ma era in grado di pronunciare **una sola parola**: "Tan". Per questa ragione nella letteratura medica il paziente è passato alla storia come "**Tan**".

Alla morte del paziente, l'**autopsia** rivelò un danno circoscritto a una specifica area del **lobo frontale sinistro**: il **giro inferofrontale**. Questa regione, ora nota come **area di Broca**, è responsabile della **produzione del linguaggio**, la capacità di formare ed articolare parole.

### 1.2.2 Carl Wernicke e la Comprensione del Linguaggio

Il neurologo tedesco **Carl Wernicke** studiò un paziente che aveva subito un ictus e presentava un deficit complementare: era in grado di parlare fluentemente, ma le sue frasi erano prive di senso, non era in grado di **comprendere** il linguaggio altrui.

L'analisi anatomica rivelò un'area danneggiata **diversa** da quella di Broca, localizzata nel **lobo temporale sinistro**, in prossimità della **scissura silviana** (*lateral sulcus*). Questa regione, ora nota come **area di Wernicke**, è responsabile della **comprensione del linguaggio**.

Il caso di Broca e Wernicke costituisce una delle prime e più solide evidenze che la corteccia cerebrale non è un substrato omogeneo, bensì è **modulare**: aree diverse sono specializzate per funzioni diverse. La doppia dissociazione (produzione vs. comprensione) è particolarmente convincente perché dimostra che le due funzioni sono **indipendenti** dal punto di vista anatomico.

### 1.2.3 Korbinian Brodmann e la Mappa Corticale

Il neuroanatomista tedesco **Korbinian Brodmann** (inizio del XX secolo) applicò sistematicamente la **colorazione di Golgi**, tecnica scoperta dall'italiano **Camillo Golgi**, per colorare selettivamente i neuroni corticali e rivelarne l'organizzazione microscopica.



Dall'analisi sistematica di sezioni corticali colorate, Brodmann scoprì che la corteccia non è istologicamente omogenea: identificò **52 aree distinte** (numerate da 1 a 52) sulla base delle differenze nell'**architettura neuronale**: diversa densità cellulare, diverso spessore degli strati, diversa morfologia dei neuroni.

Le principali aree di Brodmann includono:

| Numero  | Nome/Funzione                                   |
|---------|-------------------------------------------------|
| 1, 2, 3 | Corteccia somatosensoriale primaria             |
| 4       | Corteccia motoria primaria                      |
| 6       | Corteccia premotoria e supplementare motoria    |
| 17      | Corteccia visiva primaria (V1)                  |
| 18, 19  | Cortecce visive secondarie (V2, V3)             |
| 22      | Corteccia uditiva secondaria (area di Wernicke) |
| 41, 42  | Corteccia uditiva primaria                      |
| 44, 45  | Corteccia del linguaggio (area di Broca)        |

La scoperta di Brodmann è fondamentale perché stabilisce che la **modularità funzionale** (emersa dai casi clinici di Broca e Wernicke) ha un **substrato anatomico-istologico** preciso: aree diverse non solo svolgono funzioni diverse, ma hanno una struttura microscopica diversa.

### 1.2.4 Santiago Ramon y Cajal e la Dottrina Neuronale

Santiago Ramon y Cajal e Camillo Golgi condivisero il **Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina nel 1906** per aver scoperto che la corteccia cerebrale è composta da semplici **elementi microscopici**, i neuroni, che comunicano tra loro.

I celebri disegni di Ramon y Cajal, realizzati con straordinaria precisione, mostrarono per la prima volta la struttura dettagliata dei neuroni: corpi cellulari colorati in nero, **dendriti** (fibre ramificate con **bottoni sinaptici**) e **assoni** che si diffondono nello spazio tridimensionale del tessuto.

Questo lavoro fondò la cosiddetta "**dottrina neuronale**": il principio secondo cui il cervello è composto di elementi fondamentali distinti (i neuroni) e che la cognizione risulta dalle loro interazioni. Si tratta del fondamento concettuale dell'intera neuroscienze moderna.

## 1.3 Neurone e Comunicazione Sinaptica

### Anatomia del Neurone

Il neurone è l'elemento fondamentale del circuito cerebrale. È organizzato in **tre parti principali**:

1. **Soma** (corpo cellulare): contiene il nucleo e il macchinario metabolico della cellula. È il "centro computazionale" che integra gli input in entrata.
2. **Albero dendritico**: un sistema di ramificazioni che si estende dal soma. I dendriti **ricevono informazioni** da altri neuroni tramite i **bottoni sinaptici**, ovvero le strutture specializzate al termine degli assoni dei neuroni presinaptici.
3. **Assone**: una singola fibra lunga e sottile che si estende dal soma. Attraverso l'assone, il neurone **trasmette informazioni** ai neuroni postsinaptici. L'assone può ramificarsi terminalmente, contattando molti neuroni diversi.

### Il Neurone come Macchina Elettrochimica

I neuroni sono essenzialmente **macchine elettrochimiche**. Il **doppio strato lipidico** della membrana cellulare è impermeabile agli ioni e separa l'interno del neurone (con alta concentrazione di  $K^+$  e bassa di  $Na^+$ ) dall'esterno (con alta concentrazione di  $Na^+$  e bassa di  $K^+$ ).

Questa differenza di concentrazione ionica genera una differenza di **potenziale elettrico** attraverso la membrana: il cosiddetto **potenziale di membrana a riposo**, tipicamente intorno a  $V_{\text{rest}} \approx -70 \text{ mV}$  (interno negativo rispetto all'esterno).

Il neurone funziona quindi come un **circuito elettrico** biologico: la membrana è il condensatore, i canali ionici sono le resistenze variabili, e le correnti ioniche sono le sorgenti di corrente.

### Il Potenziale d'Azione (Spike)

Il meccanismo fondamentale della comunicazione neuronale è il **potenziale d'azione** (o *spike*):

1. Il neurone **integra** le correnti dendritiche attraverso il soma
2. Quando il potenziale di membrana supera una soglia critica  $V_{\text{thresh}}$ , avviene una brusca **depolarizzazione stereotipata**: lo spike
3. Questa depolarizzazione è dovuta all'apertura rapida di **canali ionici voltaggio-dipendenti** (principalmente canali al sodio)
4. Il potenziale d'azione è un segnale **binario e stereotipato**: la sua ampiezza e forma sono sempre le stesse, l'informazione è codificata nella **frequenza di scarica**, non nell'ampiezza

I potenziali d'azione viaggiano lungo gli assoni e vengono consegnati ai neuroni postsinaptici attraverso le sinapsi.

## La Sinapsi e l'EPSP

La comunicazione tra neuroni avviene nelle **sinapsi**. Il meccanismo dettagliato è il seguente:

1. Il potenziale d'azione del neurone **presinaptico** raggiunge il terminale assonale
2. L'arrivo dello spike apre **canali ionici** nel terminale assonale
3. Vescicole contenenti **neurotrasmettitori** si fondono con la membrana presinaptica e rilasciano i neurotrasmettitori nella **fessura sinaptica** (*synaptic cleft*)
4. I neurotrasmettitori diffondono attraverso la fessura e si legano a recettori sulla membrana **postsinaptica**
5. Questo legame apre canali ionici nel neurone postsinaptico, generando un afflusso di corrente
6. La corrente produce una variazione del potenziale di membrana postsinaptico: il **potenziale postsinaptico eccitatorio** (**EPSP**, *Excitatory Post-Synaptic Potential*)

La registrazione sperimentale mostra: potenziale d'azione presinaptico → propagazione lungo l'assone → rilascio di neurotrasmettitori → corrente nel neurone postsinaptico → EPSP.

## 1.4 Cellule Gliali e Mielinizzazione

### Le Cellule Gliali

Le **cellule gliali** (*glial cells*, dal greco "glia" = colla) costituiscono circa l'**80% delle cellule cerebrali**. Per lungo tempo sono state considerate semplice infrastruttura di supporto ai neuroni, da cui il nome "colla". Tuttavia, la ricerca recente ha rivelato che svolgono funzioni importanti e specifiche.

I principali sottotipi di cellule gliali includono:

- **Astroцити**: regolano la concentrazione ionica nell'ambiente extracellulare (fondamentale per il corretto funzionamento dei neuroni); stabiliscono e mantengono la **barriera emato-encefalica** (*blood-brain barrier*), che protegge il cervello da sostanze tossiche presenti nel sangue
- **Cellule di Schwann** (nel sistema nervoso periferico) / **Oligodendrociti** (nel sistema nervoso centrale): producono la **guaina mielinica** che avvolge e isola gli assoni

### La Mielina

La **mielina** è una sostanza lipidica bianca che avvolge gli assoni a intervalli regolari, lasciando liberi piccoli segmenti detti **nodi di Ranvier**. La mielina svolge due funzioni essenziali:

1. **Isolamento elettrico:** impedisce la dissipazione della corrente lungo l'assone, evitando che il segnale si disperda
2. **Conduzione saltatoria:** il potenziale d'azione "salta" da un nodo di Ranvier al successivo (*conduzione saltatoria*), rendendo la propagazione molto più rapida rispetto a un assone non mielinizzato

Grazie alla mielinizzazione, i potenziali d'azione si propagano lungo l'assone a velocità di decine di m/s, percorrendo anche distanze di centimetri in pochi millisecondi.

## 1.5 Organizzazione Corticale

### La Struttura a Strati della Corteccia

La corteccia cerebrale è organizzata in uno strato sottile di **materia grigia superficiale**, sotto cui si trova la **materia bianca profonda** contenente gli assoni mielinizzati. La corteccia cerebrale è sottile (pochi millimetri di spessore) ma copre un'area molto estesa grazie alle pieghe (*giri e solchi*).

La colorazione di Golgi (che colora solo una piccola percentuale di neuroni in modo casuale, ma li rende completamente visibili) mostra che i neuroni sono organizzati in modo non uniforme nello spessore della corteccia: si osservano **diversi tipi e dimensioni cellulari a diverse profondità**.

La colorazione di Nissl (che colora i corpi cellulari di tutti i neuroni) ha confermato e precisato questa osservazione, permettendo il conteggio sistematico delle cellule per strato.

### I Sei Strati Corticali

La corteccia cerebrale (neocorteccia) è universalmente organizzata in **sei strati**, numerati dall'esterno verso l'interno:

| Strato     | Profondità                | Caratteristiche principali                                                                   |
|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>   | Superficiale (molecolare) | Pochi corpi cellulari, principalmente assoni e dendriti                                      |
| <b>II</b>  | Granulare esterno         | Piccole cellule granulari e piramidali                                                       |
| <b>III</b> | Piramidale esterno        | Cellule piramidali di medie dimensioni                                                       |
| <b>IV</b>  | Granulare interno         | Piccole cellule stellate; principale destinazione degli <b>input talamici</b>                |
| <b>V</b>   | Piramidale interno        | Grandi <b>cellule piramidali di Betz</b> (corteccia motoria); principale output subcorticale |
| <b>VI</b>  | Fusiforme                 | Cellule fusiformi; connessioni con il talamo                                                 |

#### 1.5.1 L'Organizzazione a Minicolonne

L'organizzazione della mielina nella corteccia rivela una struttura verticale caratteristica: **fasci verticali di fibre di output** che si proiettano dalla corteccia nella materia bianca sottostante. Questi fasci verticali corrispondono alle **minicolonne**: l'unità funzionale di

base della corteccia. Una minicolonna è un gruppo di neuroni distribuiti attraverso tutti e sei gli strati corticali, orientati verticalmente, che:

- Condividono lo stesso ruolo funzionale (rispondono agli stessi stimoli)
- Ricevono input dallo stesso territorio
- Proiettano verso le stesse aree target

Le minicolonne hanno un diametro di circa  $50\text{ }\mu\text{m}$  e contengono tipicamente  $\sim 80\text{--}100$  neuroni in tutte le specie di mammiferi esaminate.

### 1.5.2 La Cellula Piramidale come Prototipo

La **ricostruzione tridimensionale della cellula piramidale** mostra un'organizzazione che riflette perfettamente l'architettura a minicolonne:

- **Dendriti apicali:** si estendono verticalmente verso gli strati superficiali (I–III), ricevendo input dalle corteccie associative
- **Dendriti basali:** si estendono orizzontalmente negli strati profondi (IV–V), ricevendo input locali
- **Corpo cellulare** (soma): localizzato nello strato V (cellule piramidali grandi) o III (cellule piramidali medie)
- **Assone:** si proietta verticalmente verso il basso, attraversa la materia bianca e raggiunge i target remoti

Il flusso di informazioni nella minicolonna è quindi prevalentemente **verticale**: input dagli strati superficiali  $\rightarrow$  integrazione nel soma  $\rightarrow$  output attraverso la materia bianca verso gli strati profondi.

### 1.5.3 Tipi Cellulari Principali della Corteccia

La corteccia è composta da due grandi classi di neuroni:

1. **Neuroni eccitatori** (circa 80% della popolazione): principalmente **cellule piramidali**, usano il **glutammato** come neurotrasmettitore. Hanno corpi cellulari a forma piramidale con un lungo dendrite apicale. Proiettano a lunga distanza (anche in aree lontane e nell'emisfero controlaterale attraverso il corpo calloso).
2. **Neuroni inibitori** (circa 20% della popolazione): cellule **GABAergiche** (*gamma-aminobutyric acid*), che usano il GABA come neurotrasmettitore. Esistono molti sottotipi, tra i più importanti:
  - **Cellule a candelabro:** innervano specificamente il segmento iniziale dell'assone delle piramidali, il punto dove si generano gli spike, esercitando un controllo inibitorio molto efficace
  - **Cellule a cesto:** innervano i corpi cellulari delle cellule piramidali

I due tipi di neuroni corticali producono effetti opposti sul neurone postsinaptico:

- **Neuroni eccitatori** (glutammatergici): il legame del glutammato con i recettori AMPA/NMDA genera un afflusso di ioni positivi ( $Na^+$ ,  $Ca^{2+}$ ), producendo una **deflessione depolarizzante** (positiva) del potenziale di membrana. Questo segnale è detto **EPSP** (*Excitatory Post-Synaptic Potential*).
- **Neuroni inibitori** (GABAergici): il legame del GABA con i recettori GABA-A apre canali per  $Cl^-$  o  $K^+$ , producendo una **deflessione iperpolarizzante** (negativa) del potenziale di membrana. Questo segnale è detto **IPSP** (*Inhibitory Post-Synaptic Potential*).

La combinazione di EPSP e IPSP integrata nel soma determina se il neurone raggiungerà o meno la soglia di scarica.

### 1.5.4 La Legge di Dale

Un principio fondamentale della trasmissione sinaptica è la **Legge di Dale**:

*Se un neurone presinaptico è eccitatorio, tutti i suoi target postsinaptici ricevono depolarizzazione. Se è inibitorio, tutti i suoi target ricevono iperpolarizzazione.*

In altre parole, ogni neurone libera **un solo tipo** di neurotrasmettitore principale in tutte le sue terminazioni sinaptiche. Un neurone non può essere eccitatorio per alcuni target e inibitorio per altri.

La Legge di Dale è una semplificazione utile a livello di modellistica. In realtà, molti neuroni co-rilasciano più di un neurotrasmettitore, ma il principio di base rimane valido per la grande maggioranza dei casi.

## 1.6 Organizzazione Sensoriale e Motoria della Corteccia

L'organizzazione corticale rispetta un preciso **vincolo fisico**: le aree di input sensoriale e di output motorio si trovano in prossimità del **solco centrale**, mentre l'elaborazione associativa complessa avviene nelle regioni più distanti.

Le principali aree sensoriali primarie:

| Modalità sensoriale                             | Localizzazione corticale                                                                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Somatosensazione</b> (tatto, propriocizione) | Corteccia somatosensoriale primaria (postcentrale, strati 1-2-3 di Brodmann)                   |
| <b>Visione</b>                                  | Corteccia visiva primaria V1, lobo occipitale (caudale)                                        |
| <b>Udito</b>                                    | Corteccia uditiva primaria, lobo temporale superiore (vicino all'area di Wernicke)             |
| <b>Olfatto</b>                                  | Bulbo olfattivo (regione filogeneticamente <b>antica</b> , solo tre strati — non neocorteccia) |

Il bulbo olfattivo è particolare perché è una delle strutture cerebrali più antiche dal punto di vista evolutivo (*allocorteccia*), con soli tre strati invece dei sei della neocorteccia. L'olfatto ha una connessione diretta con le strutture limbiche (amigdala, ippocampo) che processano memoria ed emozioni, da qui il potere evocativo degli odori.

### Cortecce Associative

Le **cortecce associative** si trovano tra le aree sensoriali primarie e le aree motorie. Integrano informazioni provenienti da più modalità sensoriali:

**Esempio:** Quando percepiamo una mela, la corteccia visiva elabora forma e colore, la corteccia somatosensoriale elabora la consistenza (tattile), la corteccia olfattiva elabora il profumo, la corteccia gustativa il sapore. Le cortecce associative integrano tutte queste informazioni in un'unica rappresentazione coerente dell'oggetto "mela".

### Cortecce Motorie

Sul lato opposto del solco centrale rispetto alle cortecce sensoriali si trovano le **cortecce motorie**:

- **Corteccia motoria primaria (M1):** traduce i comandi motori in attivazione muscolare; movimento, tatto, parlato
- **Corteccia premotoria:** pianificazione dei movimenti
- **Area motoria supplementare (SMA):** coordinazione di sequenze motorie complesse

### 1.6.1 La Via Visiva

L'elaborazione visiva segue un percorso ben definito dal recettore alla corteccia:

Retina → Nervo ottico → Nucleo Genicolato Laterale → Corteccia Visiva Primaria

- **Retina:** i fotorecettori (coni e bastoncelli) traducono la luce in segnali elettrici. Le cellule gangliari della retina proiettano attraverso il nervo ottico.
- **Nucleo Genicolato Laterale:** struttura talamica che funge da stazione di trasmissione intermedia. Riceve l'input dalla retina e proietta alla corteccia visiva.
- **Corteccia Visiva Primaria V1** (area 17 di Brodmann, *corteccia striata*): il primo stadio di elaborazione corticale della visione. Il nome "striata" deriva dall'organizzazione a **strisce** visibile a occhio nudo nelle sezioni colorate.

#### L'Organizzazione Retinotopica di V1

Attraverso tecniche di **imaging ottico** (che misurano le variazioni di riflettanza della corteccia legate all'attività neuronale), è possibile mappare l'organizzazione di V1 in risposta a stimoli visivi. I risultati mostrano che V1 è organizzata in modo **retinotopico**: esiste una corrispondenza biunivoca tra la posizione nello spazio visivo (retina) e la posizione sulla corteccia. Stimoli in posizioni diverse del campo visivo attivano strisce diverse di corteccia.

Il sistema di riferimento retinotopico usa **coordinate polari**:

- **Distanza radiale dalla fovea:** codificata lungo un asse della corteccia
- **Posizione angolare** (0°–360°): codificata lungo l'altro asse

La **fovea** (centro del campo visivo, massima acuità) è rappresentata da un'area corticale sproporzionatamente grande rispetto alla periferia retinica (*magnification factor*).

#### Dominanza Oculare

V1 mostra anche una organizzazione legata alla **dominanza oculare**: strisce adiacenti sono dominate alternativamente dall'occhio destro e dall'occhio sinistro. Questo arrangement è fondamentale per la **visione stereoscopica** (percezione della profondità), poiché permette il confronto delle informazioni provenienti dai due occhi.

Gli occhiali da cinema 3D sfruttano proprio questo meccanismo: proiettando immagini leggermente diverse ai due occhi, si genera artificialmente la disparità binoculare che il sistema visivo interpreta come profondità.

#### Selettività di Orientamento

Oltre alla retinotopia e alla dominanza oculare, i neuroni di V1 mostrano **selettività di orientamento**: ogni neurone risponde preferenzialmente a barre o bordi orientati in una direzione specifica (es. verticale, orizzontale, 45°, 135°).



Ruotando la barra stimolo, si osserva che diverse regioni corticali rispondono a diversi orientamenti. Attraverso l'imaging ottico, è possibile mappare la distribuzione degli orientamenti preferiti sulla superficie di V1.

La mappa degli orientamenti in V1 rivela una struttura affascinante: i neuroni selettivi per diversi orientamenti sono disposti in **spirali** (*pinwheels*) attorno a **punti di singolarità** al centro di ciascun pinwheel.

In corrispondenza del punto centrale di ogni pinwheel, tutti gli orientamenti (da 0° a 180°) sono rappresentati da neuroni collocati nelle sue immediate vicinanze. Procedendo radialmente verso l'esterno, l'orientamento preferito ruota progressivamente.

Un risultato notevole: la **densità dei centri di pinwheel** sulla superficie corticale è proporzionale a  $\pi$  (**pi greco**), una corrispondenza matematica sorprendente che ha attirato l'attenzione della comunità neuroscientifica e che suggerisce un principio organizzativo profondo nell'architettura corticale.

La relazione con  $\pi$  non è un'astrazione matematica ma una proprietà misurabile sperimentalmente. Questo tipo di regolarità matematica in un sistema biologico è raro e suggerisce che l'organizzazione della corteccia visiva segua principi fisici precisi.

## Gerarchia dell'Elaborazione Visiva

L'informazione visiva è elaborata in modo **gerarchico**. V1 codifica le caratteristiche visive di **basso livello**:

- Posizione nello spazio visivo
- Orientamento locale
- Occhio di provenienza
- Colore

Le aree visive successive (V2, V3, V4, V5/MT) e le aree associative elaborano caratteristiche progressivamente più complesse:

$$V1 \xrightarrow{\text{bordi, orientamenti}} V2 \xrightarrow{\text{angoli, forme semplici}} V4 \xrightarrow{\text{colore, forme}} IT \xrightarrow{\text{oggetti, volti}}$$

Questa organizzazione gerarchica è notevolmente simile all'architettura delle **reti neurali convoluzionali** (*Convolutional Neural Networks, CNN*) nel machine learning, un esempio di come i principi computazionali biologici abbiano ispirato l'ingegneria dell'intelligenza artificiale.

Dopo V1, l'informazione visiva si biforca in due principali **vie di elaborazione** che proiettano verso regioni diverse della corteccia:

1. **Via Ventrale** ("*What*" pathway, "cosa"): proietta verso il **lobo temporale** inferiore. È responsabile del **riconoscimento degli oggetti** — identificare cosa si sta guardando (forma, colore, identità).
2. **Via Dorsale** ("*Where/How*" pathway, "dove/come"): proietta verso il **lobo parietale**. È responsabile della **localizzazione spaziale degli oggetti** e del controllo visuomotorio — dove si trova l'oggetto e come interagirci.

## La Corteccia Infratemporale (IT) e il Riconoscimento degli Oggetti

La **corteccia infratemporale** (*inferotemporal cortex*, *IT*) si trova alla fine della via ventrale e rappresenta il livello più alto dell'elaborazione visiva per il riconoscimento degli oggetti.

Un esperimento condotto da un gruppo di ricerca giapponese ha dimostrato una proprietà notevole della corteccia IT: quando gli animali osservano un oggetto specifico (ad esempio un **estintore**), si attivano **regioni segregate** e specifiche della corteccia IT — visibili come cerchi rossi nelle mappe di attivazione.

Aspetto cruciale: queste stesse regioni si attivano in risposta a variazioni dell'oggetto:

- Cambio di colore (rosso vs. nero)
- Presenza di ombre
- Variazioni di illuminazione

La risposta è quindi **invariante** rispetto a queste trasformazioni superficiali. Questo rivela che la corteccia IT codifica una **rappresentazione astratta** dell'oggetto, non le sue proprietà fisiche specifiche.

### Codifica Distribuita

La rappresentazione nella corteccia IT è **distribuita**: non è un singolo neurone a codificare "estintore", ma una **popolazione di neuroni** il cui pattern di attività collettivo rappresenta l'oggetto.

La **modularità** della risposta (cerchi diversi per oggetti diversi) riflette il meccanismo di **astrazione**: diverse categorie di oggetti attivano popolazioni neuronali diverse, ma ogni singola popolazione risponde a variazioni dello stesso oggetto. Questo è il meccanismo biologico che permette di riconoscere una mela sia rossa che verde, sia in piena luce che in ombra.

Un esperimento aggiuntivo ha mostrato che oggetti simili ma privi di manico attivano popolazioni neuronali diverse (contorni verdi nelle mappe) rispetto agli oggetti completi. Questo dimostra che anche dettagli funzionalmente rilevanti (il manico permette di "afferrare") sono codificati nella rappresentazione neuronale.

## 1.6.2 Principi di Astrazione nelle Cortecce Associative

Le cortecce associative costruiscono **rappresentazioni astratte** delle informazioni sensoriali. Il processo è:

1. Le cortecce sensoriali primarie codificano caratteristiche fisiche concrete (bordi, frequenze sonore, pressioni tattili)
2. Ogni livello gerarchico combina e astrae le caratteristiche del livello inferiore
3. Nelle cortecce associative di ordine superiore, i neuroni rispondono a concetti astratti (oggetti, categorie, relazioni) indipendentemente dalle proprietà fisiche superficiali dello stimolo

Questa capacità di **generalizzazione** è essenziale per la sopravvivenza: permette di riconoscere un predatore indipendentemente dalla sua posizione, illuminazione, distanza; di identificare il cibo anche in condizioni parziali.

I calcoli cognitivi rilevanti per la sopravvivenza sono notevolmente **simili tra le specie**:

- Trovare cibo (riconoscimento, localizzazione, perseguimento)
- Evitare pericoli (riconoscimento dei predatori, risposta di fuga)
- Riproduzione (riconoscimento del partner, comportamenti sociali)

Queste funzioni sono condivise da mammiferi, uccelli e probabilmente dai dinosauri. Le differenze cognitive tra le specie riguardano principalmente le **capacità aggiuntive**: matematica, musica, linguaggio, pensiero astratto — capacità che gli esseri umani hanno sviluppato in misura molto maggiore rispetto ad altri animali.

## 1.7 Scaling del Cervello tra Specie e Proprietà Small-World

Le dimensioni del cervello variano enormemente tra le specie di mammiferi, da pochi grammi nel topo a diversi chilogrammi nella balena, eppure l'**organizzazione di base** è notevolmente conservata: stessi lobi, stessa struttura corticale a sei strati, stesso tipo di neuroni, stessa divisione in materia grigia e bianca.

Questa conservazione evolutiva suggerisce che l'architettura corticale a sei strati organizzata in minicolonne rappresenta una soluzione computazionale ottimale per l'elaborazione dell'informazione nei vertebrati. L'evoluzione ha "scoperto" questa architettura una volta sola e l'ha mantenuta per centinaia di milioni di anni.

Osservando la variazione del volume cerebrale tra le specie di mammiferi, dal topo all'elefante, si osservano variazioni di **diversi ordini di grandezza**:

- Il **volume della materia grigia** (corpi neuronali) aumenta enormemente
- Il **volume della materia bianca** (fibre mielinizzate) aumenta in modo analogo

Questo pone un importante **problema ingegneristico**: se tutti i neuroni fossero connessi con tutti gli altri (*connettività all-to-all*), la quantità di materia bianca necessaria crescerebbe in modo **quadratico** con il numero di neuroni  $N$ :

$$V_{\text{bianca}} \propto N^2$$

Tuttavia, sperimentalmente si osserva che la materia bianca scala in modo sublineare o lineare con la materia grigia, non quadratico. Questo implica che la **connettività deve essere selettiva**: non tutti i neuroni sono connessi con tutti gli altri.

## Il Numero di Sinapsi per Neurone è Conservato

Neuroanatomisti spagnoli (studenti, ratti, topi) hanno eseguito conteggi sistematici dei **bottoni sinaptici** sui neuroni in diversi strati corticali e in diverse specie.

Il risultato è sorprendente: il numero di sinapsi per neurone è **approssimativamente costante** tra le specie:

$$N_{\text{sinapsi/neurone}} \approx 10.000 - 20.000$$

Questo numero rimane costante nonostante l'enorme variazione nel **numero totale di neuroni**:

| Specie | Neuroni corticali approssimativi |
|--------|----------------------------------|
| Topo   | ~30 milioni                      |
| Ratto  | ~70 milioni                      |
| Gatto  | ~300 milioni                     |
| Uomo   | ~10–15 miliardi                  |

Il vincolo evolutivo è chiaro: minimizzare la distanza di connettività (per ridurre i costi metabolici e la quantità di materia bianca), preservare gli hub di comunicazione importanti, e sacrificare le connessioni periferiche meno critiche.

## Proprietà Small-World della Connettività

La connettività sinaptica nel cervello non è né completamente casuale né completamente regolare. Presenta invece le caratteristiche di una **rete small-world**:

- Alcuni neuroni (gli **hub**) sono connessi con un numero molto elevato di altri neuroni
- La maggior parte dei neuroni (periferici) ha poche connessioni
- Nonostante la bassa connettività media, l'informazione si diffonde in modo efficiente attraverso gli hub

Questa architettura permette la **diffusione efficiente delle informazioni** senza richiedere connettività completa (e quindi senza richiedere una quantità quadratica di materia bianca).

Il numero chiave di ~10.000 sinapsi per neurone è conservato tra le specie: è il compromesso evolutivo ottimale tra connettività (per la ricchezza dell'elaborazione) e costo metabolico/anatomico.

I roditori dimostrano che cognizione complessa è possibile anche con circa 100 volte meno neuroni degli esseri umani. Questo suggerisce che la **qualità** dell'architettura connettiva (la struttura della rete) conta più della pura quantità di neuroni. In qualche modo, anche reti molto più piccole riescono a implementare le funzioni cognitive essenziali.

## 1.8 Informazioni sull'Esame

Il docente ha fornito informazioni dettagliate sul formato dell'esame al termine della lezione.

L'esame è **orale** e strutturato nel modo seguente:

1. **Un argomento a scelta dello studente:** lo studente sceglie liberamente un tema del corso su cui essere esaminato
2. **Due argomenti a scelta del docente:** il docente seleziona due temi aggiuntivi

Non tutto il materiale del corso sarà oggetto d'esame. In particolare, i contenuti di questa prima lezione, **l'introduzione e l'anatomia cerebrale di base**, non appariranno nelle domande a scelta del docente, in quanto considerati conoscenze di prerequisito o di contesto generale.

Il focus principale dell'esame sarà sul **corpo principale del corso**, con particolare attenzione al:

- **Modello di Hodgkin-Huxley** (descrizione quantitativa del potenziale d'azione)
- Neuroni spiking semplificati
- Population firing rates e dinamica di popolazione
- Dinamica non lineare e funzioni cognitive

## Riepilogo dei Concetti Fondamentali

| Concetto                       | Descrizione sintetica                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dottrina neuronale</b>      | Il cervello è composto di elementi fondamentali (neuroni); la cognizione emerge dalle loro interazioni                           |
| <b>Potenziale d'azione</b>     | Segnale binario stereotipato generato quando il potenziale di membrana supera la soglia; informazione codificata nella frequenza |
| <b>EPSP / IPSP</b>             | Potenziali postsinaptici eccitatori (glutammato) e inibitori (GABA); la loro somma determina la scarica del neurone              |
| <b>Legge di Dale</b>           | Ogni neurone rilascia un solo tipo di neurotrasmettitore principale in tutte le sue terminazioni                                 |
| <b>Aree di Brodmann</b>        | 52 aree corticali distinte per architettura istologica, corrispondenti a funzioni diverse                                        |
| <b>Minicolonna</b>             | Unità funzionale verticale della corteccia: ~80–100 neuroni attraverso tutti e sei gli strati con la stessa funzione             |
| <b>Retinotopia</b>             | Corrispondenza punto-a-punto tra posizione nello spazio visivo e posizione sulla corteccia visiva                                |
| <b>Pinwheel</b>                | Organizzazione a spirale dei neuroni selettivi per l'orientamento in V1; densità proporzionale a $\pi$                           |
| <b>Via ventrale / dorsale</b>  | Due vie visive: "cosa" (lobo temporale) e "dove/come" (lobo parietale)                                                           |
| <b>Codifica distribuita</b>    | Gli oggetti sono rappresentati da popolazioni di neuroni, non da singoli neuroni                                                 |
| <b>Rete small-world</b>        | Architettura connettiva con hub ad alta connettività: diffusione efficiente senza connettività completa                          |
| <b>~10.000 sinapsi/neurone</b> | Numero conservato tra tutte le specie di mammiferi; compromesso tra connettività e costo metabolico                              |

# Lezione 2

**Argomenti:** Metodi sperimentali in neuroscienze, EEG, ERP, MEG, TMS, PET, fMRI, segnale BOLD, imaging ottico VSD, calcium imaging, ECoG, patch clamp, optogenetica, campo elettrico extracellulare, local field potential, SUA, MUA

---

## 2.1 Metodi Sperimentali in Neuroscienze

La seconda parte dell'introduzione al corso è dedicata ai **metodi sperimentali** attualmente disponibili nei laboratori di neuroscienze per investigare il comportamento delle reti cerebrali. Il punto di partenza è un grafico che mostra la **risoluzione temporale e spaziale** dei diversi approcci strumentali.

Sull'asse temporale, la gamma di copertura si estende dai **millisecondi** fino a giorni e mesi: è quindi possibile seguire l'attività neuronale a una risoluzione paragonabile alla durata di un potenziale d'azione, ma anche monitorare l'evoluzione di processi plastici su lunghe scale temporali. Sull'asse spaziale, invece, la finestra è altrettanto vasta: si va dalla **sinapsi singola**, con una risoluzione dell'ordine di frazioni di micron, fino all'intero cervello esplorato nella sua globalità.

Va notato che il grafico originale non include il **calcium imaging** con microscopi avanzati, poiché si tratta di una tecnologia più recente. Con questa tecnica, utilizzando microscopi a due fotoni, è oggi possibile seguire in vivo l'attività di singole sinapsi, raggiungendo risoluzioni spaziali nell'ordine di frazioni di micron.

Ogni tecnica occupa una posizione specifica nel piano risoluzione spaziale–risoluzione temporale. Poiché nessun metodo copre simultaneamente tutta la gamma di scale, l'indagine neuroscientifica richiede la combinazione di approcci complementari, selezionati in funzione della domanda scientifica. Le tecniche non invasive — che non richiedono l'apertura del cranio — tendono a collocarsi nella parte superiore del grafico (bassa risoluzione spaziale, buona risoluzione temporale o viceversa). Le tecniche invasive permettono, al prezzo di una procedura chirurgica, di guadagnare in risoluzione spaziale e di accedere al segnale neuronale direttamente alla sua sorgente.

## 2.2 Elettroencefalografia (EEG) e Potenziali Evento-Correlati (ERP)

### L'Esperienza di Berger e il Principio Fisico

Per investigare il cervello nella sua interezza, a bassa risoluzione spaziale, l'approccio più noto è la registrazione dell'attività elettrica spontaneamente prodotta dal **sistema nervoso centrale**. I neuroni generano messaggi sotto forma di **potenziali d'azione** (spike), che perturbano il campo elettrico — e in misura minore quello magnetico — dello spazio circostante. Quando l'attività è coordinata tra una grande popolazione di neuroni appartenenti alla stessa popolazione funzionale (ad esempio, neuroni che codificano la stessa informazione), queste perturbazioni del campo elettrico si sovrappongono in modo coerente e possono essere rilevate da **elettrodi posizionati sul cranio**.

Questo principio fu sfruttato per la prima volta negli anni '30 del XX secolo da **Hans Berger**, il cui lavoro portò alla registrazione della prima **elettroencefalografia (EEG)**: la registrazione della attività elettrica del cervello attraverso il cuoio capelluto.

### I Potenziali Evento-Correlati (ERP)

Il termine **ERP** (Event-Related Potentials, potenziali evento-correlati) descrive una variante dell'EEG in cui si studia la risposta elettrica cerebrale evocata da una stimolazione esogena — tipicamente sensoriale. La stimolazione può essere visiva, uditiva o somatosensoriale.

## 2.3 Magnetoencefalografia (MEG)

### Il Principio SQUID e la Rilevazione del Campo Magnetico

Un approccio più sofisticato è la **magnetoencefalografia (MEG)**, che sfrutta la misurazione delle variazioni del **campo magnetico** prodotto dall'attività elettrica cerebrale. Quando fluiscono correnti elettriche nei neuroni, si genera anche un campo magnetico associato. Se questa generazione di campo magnetico è coerente tra molti neuroni attivi simultaneamente, il segnale risultante può essere rilevato da sensori estremamente sensibili.

Il dispositivo di rilevazione alla base della MEG è lo **SQUID** (Superconducting QUantum Interference Device, interferometro quantistico superconduttore), che sfrutta il fenomeno dell'interferenza quantistica nei circuiti superconduttori per misurare variazioni di flusso magnetico straordinariamente piccole.

### Necessità di Isolamento Ambientale

A differenza del campo elettrico, il campo magnetico prodotto dall'attività neuronale è estremamente tenue. Per poterlo rilevare è necessario operare in un ambiente di misura fortemente isolato, dove qualsiasi perturbazione magnetica esterna (traffico, elettrodomestici, attrezzature elettriche) sia eliminata. La misura viene quindi eseguita in **camere schermate magneticamente** (camere di Faraday per il campo magnetico), che isolano il soggetto dal rumore di fondo.



## Caratteristiche della MEG

Come l'EEG, anche la MEG è una tecnica **non invasiva**: non richiede alcuna apertura del cranio né l'impianto di elettrodi. La **risoluzione temporale** è eccellente, raggiungendo la scala dei millisecondi. La **risoluzione spaziale**, invece, è bassa, poiché il segnale registrato è la sovrapposizione dei contributi di molte sorgenti distribuite nel cervello — una sorta di grande media del generatore distribuito. Per questa ragione la MEG si colloca nella parte superiore dell'asse verticale del grafico di risoluzione.

## 2.4 Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS)

Le tecniche discusse finora sono tutte di tipo **registrativo**: misurano passivamente l'attività cerebrale. Una prospettiva tipica del fisico è invece quella di **perturbare**: si dà un "kick" al sistema e si osserva la risposta, per comprendere le proprietà della rete. In neuroscienze, questo approccio è incarnato dalla **stimolazione magnetica transcranica (TMS)**, che consente di perturbare le reti corticali in modo non invasivo.

Il dispositivo TMS consiste in un **solenoid** posizionato esternamente al cranio. Quando si fa scorrere un impulso di corrente nel solenoide, questo genera un campo magnetico variabile nel tempo. Per la **legge di induzione di Faraday**, un campo magnetico variabile induce una forza elettromotrice e una corrente nel tessuto conduttivo sottostante — in questo caso, la corteccia cerebrale. Il flusso di corrente indotta aumenta l'**eccitabilità corticale** e porta all'attivazione dei neuroni corticali (firing spontaneo).

Se invece di un singolo impulso si eroga un **burst di impulsi** (sequenza rapida), il meccanismo è opposto: il network corticale viene **inibito** (down-regulation dell'eccitabilità), e l'attività spontanea viene soppressa.

La TMS può essere utilizzata in combinazione con l'EEG: si perturba la rete con la TMS e si osserva con l'EEG l'effetto di questa perturbazione sull'attività elettrica corticale in corso. Questo schema **perturbazione + registrazione** è uno strumento potente per caratterizzare le proprietà dinamiche delle reti corticali.

## 2.5 Tomografia a Emissione di Positroni (PET)

Un'ulteriore modalità non invasiva per investigare l'attività cerebrale si basa sulla misurazione dei **prodotti del metabolismo neuronale**. Le reti neurali più attive consumano più energia: questa correlazione costituisce la base della **tomografia a emissione di positroni (PET)**.

Nella PET si somministra al soggetto un **tracciante radioattivo** (solitamente glucosio marcato con un isotopo emettitore di positroni, come il  $^{18}\text{F}$ -fluorodeossiglucosio). I neuroni più attivi metabolicamente lo captano in misura maggiore. Il decadimento positronico del tracciante produce fotoni gamma rilevabili dall'esterno, permettendo di ricostruire una mappa tridimensionale dell'attività metabolica cerebrale.

La PET presenta una **risoluzione spaziale e temporale molto bassa**: nel grafico risoluzione spazio-temporale, essa occupa l'angolo in alto a destra, indicando scarsa capacità di localizzare sorgenti con precisione e di seguire variazioni rapide. Nonostante queste limitazioni, la PET è ampiamente utilizzata sia in ambito clinico (neurologia, oncologia) sia nella ricerca di base per lo studio del metabolismo cerebrale.

## 2.6 Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI)

### I Protoni dell'Acqua come Sonde

La tecnica non invasiva di maggiore impatto nella neuroscienze cognitive è la **risonanza magnetica funzionale (fMRI)**. Il suo funzionamento sfrutta le proprietà quantistiche dei **protoni dell'acqua** ( $^1\text{H}$ ), che costituiscono i candidati ideali per due ragioni: l'acqua rappresenta circa i tre quarti della massa corporea ed è pervasiva nel tessuto cerebrale.

I protoni dell'acqua possiedono un momento angolare intrinseco, lo **spin nucleare**, che in assenza di campo magnetico esterno è orientato casualmente. Questa casualità degli orientamenti produce un momento magnetico netto nullo e nessun segnale rilevabile.

### Allineamento degli Spin nel Campo Forte

La fMRI sfrutta un **magnete principale** estremamente potente che genera un campo magnetico statico e uniforme  $\mathbf{B}_0$ . Quando il campo viene attivato, gli spin dei protoni tendono ad allinearsi lungo la direzione di  $\mathbf{B}_0$  (allineamento parallelo o antiparallelo, con una lieve prevalenza del parallelo per ragioni termodinamiche). Più forte e più omogeneo è il campo  $\mathbf{B}_0$ , più coerente è l'orientamento degli spin e migliore è la qualità dell'immagine ricostruibile.

In ambito clinico si utilizzano tipicamente magneti da **1.5 Tesla**. I laboratori di ricerca in neuroscienze dispongono di magneti da **7 Tesla**, che consentono una risoluzione spaziale superiore al millimetro cubico (il **voxel** — pixel tridimensionale). Per la sperimentazione animale esistono magneti ancora più potenti.

### Il Polso a Radiofrequenza e la Precessione

Dopo aver allineato gli spin lungo  $\mathbf{B}_0$ , la sequenza fMRI prevede l'applicazione di un secondo solenoide che eroga per un breve intervallo di tempo una corrente alternata a **radiofrequenza (RF)**. Questo genera un secondo campo magnetico  $\mathbf{B}_1$ , orientato **ortogonalmente** a  $\mathbf{B}_0$  e variabile nel tempo alla frequenza di Larmor:

$$\omega_L = \gamma B_0$$

dove  $\gamma$  è il rapporto giromagnetico del protone. La durata del polso RF è calibrata affinché gli spin inizino una **precessione coerente** attorno alla direzione di  $\mathbf{B}_1$ : tutti gli spin ruotano in sincronia alla frequenza del polso RF, spostandosi dal piano parallelo a  $\mathbf{B}_0$  verso un piano ortogonale (piano trasversale).

### Rilassamento Trasversale

Quando il polso RF viene rimosso, gli spin continuano a ruotare nel piano trasversale. Questo moto coerente dei protoni genera un campo magnetico oscillante rilevabile dall'esterno: per la legge di Faraday, la variazione del flusso magnetico induce una corrente misurabile nei circuiti ricevitori. Si osserva quindi un segnale oscillante — la cosiddetta **Free Induction Decay (FID)** — che decade in ampiezza nel tempo.

Il decadimento è causato dalla progressiva **perdita di coerenza di fase** (defasamento) tra gli spin individuali. Rumore termico, disomogeneità locali del campo magnetico, e — come si vedrà tra breve — la presenza di molecole paramagnetiche, accelerano questo dephasing. Il segnale rilevato è:

$$S(t) = S_0 e^{-t/T_2^*}$$

La costante di tempo  $T_2^*$  è la misura della velocità di defasamento degli spin in un dato volume cerebrale (voxel). Il valore tipico di  $T_2^*$  nella corteccia cerebrale è dell'ordine di **decine di millisecondi**: un tempo sufficientemente breve da permettere l'acquisizione di molti polsi RF in rapida successione, coprendo in tal modo tutto il volume cerebrale.

### Rilassamento Longitudinale

Dopo il defasamento trasversale, gli spin rientrano progressivamente nell'allineamento lungo  $\mathbf{B}_0$  — il cosiddetto **rilassamento longitudinale**. Questo processo avviene su scale temporali molto più lunghe, caratterizzate dalla costante  $T_1$ , dell'ordine di **frazioni di secondo** (tipicamente  $\sim 0.5\text{--}1$  s per il tessuto cerebrale a 3 T).

Il ciclo sperimentale dell'fMRI è quindi:

1. Polso RF  $\rightarrow$  precessione coerente degli spin
2. Misura del decadimento  $T_2^*$  in tutti i voxel
3. Attesa del rilassamento longitudinale  $T_1$  ( $\sim 0.5$  s)
4. Nuovo polso RF  $\rightarrow$  inizio del ciclo successivo

Questo schema impone una **risoluzione temporale** dell'fMRI intrinsecamente limitata: non è possibile acquisire immagini a frequenza superiore a circa **2 Hz** (una immagine ogni 0.5 s). Tuttavia, questo permette comunque di campionare l'attività cerebrale in tutto il volume con un tempo di ripetizione (TR) dell'ordine di mezzo secondo.

## 2.6.1 Il Segnale BOLD — Emoglobina e Attività Neuronale

### L'Emoglobina come Marcatore dell'Attività

Il legame tra il segnale  $T_2^*$  e l'attività neuronale passa attraverso l'**emoglobina** — la proteina trasportatrice dell'ossigeno presente nei globuli rossi. L'ossigeno è la fonte di energia sfruttata dal metabolismo neuronale per mantenere l'equilibrio ionico trans-membrana (pompe ioniche) e per supportare la sinaptica. La regola generale è: **più una rete neurale è attiva, più ossigeno consuma**.

### Deossiemoglobina e Paramagnetismo

Nelle condizioni di bassa attività neuronale (firing rate basale  $\approx 1$  Hz), la rete non richiede grandi quantità di ossigeno. Di conseguenza, nei vasi sanguigni del cervello è presente una frazione significativa di **deossiemoglobina** (emoglobina che ha rilasciato l'ossigeno al tessuto).

La deossiemoglobina contiene un nucleo di ferro che, in assenza di ossigeno legato, si trova in uno stato ad alto spin (**paramagnetico**). Il ferro paramagnetico è una sorgente di campo magnetico locale disordinato che **perturba fortemente** l'omogeneità del campo magnetico locale. Questa perturbazione accelera il defasamento degli spin dell'acqua:

$$T_2^* \text{ piccolo} \iff \text{alta [deossiHb]} \iff \text{bassa attività neuronale}$$

## Ossiemoglobina e Riduzione del Disturbo Paramagnetico

Quando invece la rete neuronale è attiva e richiede ossigeno, i vasi sanguigni si dilatano e il flusso ematico aumenta, portando una maggiore quantità di **ossiemoglobina** (emoglobina con l'ossigeno legato al ferro). In questo stato, il nucleo di ferro è **diamagnetico**: l'ossigeno ne maschera le proprietà paramagnetiche, riducendo drasticamente la perturbazione del campo magnetico locale.

Il campo locale è quindi più omogeneo, gli spin dell'acqua defasano più lentamente, e  $T_2^*$  risulta più grande:

$$T_2^* \text{ grande} \iff \text{alta [ossiHb]} \iff \text{alta attività neuronale}$$

## Il Segnale BOLD

Il segnale **BOLD** (Blood Oxygen Level Dependent) è esattamente la mappa di  $T_2^*$  acquisita in ogni voxel ad ogni intervallo di acquisizione ( $\sim 0.5$  s). La codifica a colori convenzionale è:

- **Blu**  $\rightarrow T_2^*$  piccolo  $\rightarrow$  alta [deossiHb]  $\rightarrow$  bassa attività
- **Rosso**  $\rightarrow T_2^*$  grande  $\rightarrow$  alta [ossiHb]  $\rightarrow$  alta attività

Il BOLD costituisce pertanto una **misura indiretta** dell'attività neuronale, mediata dal metabolismo ossidativo e dalla vascolarizzazione locale. Questa misura è accoppiata all'attività attraverso la risposta emodinamica.

### 2.6.2 Limiti del BOLD

Il segnale BOLD non è una misura diretta dell'attività elettrica neuronale, ma è mediato dal metabolismo: la risposta emodinamica (vasodilatazione, aumento del flusso ematico, variazione del rapporto ossi/deossiemoglobina) risponde con un **ritardo** di diversi secondi alla variazione di attività. Inoltre, la relazione tra attività elettrica e risposta metabolica potrebbe essere non lineare, soprattutto per stimolazioni prolungate.

## L'Esperimento di Logothetis: Registrazione Simultanea

Per valutare quantitativamente la relazione tra BOLD e attività elettrica, il gruppo di **Nikos Logothetis** (Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Tübingen, Germania) ha condotto all'inizio degli anni 2000 un esperimento fondamentale: la registrazione simultanea del segnale BOLD con fMRI a 1.5 T e dell'attività elettrica con un **elettrodo di tungsteno** impiantato nella **corteccia visiva** di un macaco.

L'esperimento non era banale dal punto di vista tecnico: un elettrodo metallico inserito in un magnete da 1.5 T è soggetto a forze meccaniche considerevoli e a una serie di artefatti elettromagnetici. Il gruppo di Logothetis riuscì tuttavia a dominare questi problemi e a ottenere registrazioni simultanee attendibili.

Lo stimolo visivo era una **scacchiera in movimento**, che elicitava una forte risposta nella corteccia visiva primaria (V1).

## Multi-Unit Activity (MUA) e Risposta BOLD

L'attività elettrica registrata dall'elettrodo di tungsteno era la **Multi-Unit Activity (MUA)**: l'attività di scarica (firing) di numerosi neuroni vicini alla punta dell'elettrodo. La MUA era rappresentata da una curva temporale a colore ciano. Il segnale BOLD del voxel corrispondente alla posizione dell'elettrodo era tracciato in rosso.

I risultati mostrarono:

1. **Ritardo del BOLD rispetto alla MUA**: la risposta BOLD arriva con un ritardo di **secondi** rispetto all'inizio dell'attività neuronale.
2. **Adattamento della MUA**: le unità neurali mostrano un adattamento del firing rate durante la stimolazione sostenuta — il tasso di scarica si riduce progressivamente (le reti cercano di risparmiare energia evitando un eccessivo consumo di spike).
3. **Rebound post-stimolazione**: alla cessazione della scacchiera, si osserva un transitorio rimbalzo dell'attività.

## Il Filtro di Kalman e la Trasformazione Lineare

Per stimolazioni brevi e acute, Logothetis et al. dimostrarono che esiste una **trasformazione lineare** dalla MUA al segnale BOLD. Costruendo un **filtro di Kalman** (o filtro lineare ottimale), a partire dalla MUA è possibile predire con alta fedeltà il corso temporale del BOLD. Questa convoluzione lineare è rappresentata dalla curva nera sovrapposta al BOLD nel lavoro originale.

La conclusione importante è:

$$\text{BOLD}(t) \approx (h * \text{MUA})(t)$$

dove  $h(t)$  è la **funzione di risposta emodinamica** (HRF, Hemodynamic Response Function), un kernel lineare con picco intorno a 5–6 s. Questo significa che il BOLD è un segnale filtrato passa-basso della MUA — il che è una buona notizia, perché conoscendo il kernel si può in linea di principio invertire la trasformazione e stimare la MUA dal BOLD.

## Limite Fondamentale: Divergenza per Stimolazioni Prolungate

Il problema emerge chiaramente quando la stimolazione è mantenuta per lungo tempo (condizione tipica dell'attività cerebrale in stato naturale, in cui il cervello non è mai silente). In questi casi, si osserva una **divergenza netta** tra la predizione del filtro di Kalman e il segnale BOLD effettivo:

- La MUA può essere nulla o quasi nulla (la rete si è adattata e non produce spike)
- Eppure il segnale BOLD rimane **positivo** — suggerendo falsamente che la rete sia attiva

In questo scenario, il BOLD non riflette più l'attività di scarica della rete. Il segnale BOLD è un ottimo indicatore dell'attività neuronale in risposta a stimoli brevi e acuti. Per stati prolungati — che sono la norma nel cervello umano in condizioni naturali — il BOLD può fornire indicazioni fuorvianti, mostrando segnale positivo in assenza di attività di scarica.

## 2.7 Imaging Ottico con Coloranti Voltaggio-Sensibili

### Principio Fisico dei Coloranti VSD

L'attività neuronale può essere registrata con alta risoluzione spaziale anche attraverso l'**imaging ottico** con **coloranti voltaggio-sensibili** (Voltage-Sensitive Dyes, VSD). Questi coloranti sono molecole che si legano alla membrana plasmatica dei neuroni — inserendosi specificamente nel **doppio strato fosfolipidico** (bilipid layer) che separa il compartimento intracellulare da quello extracellulare.

La proprietà fondamentale dei VSD è che le loro caratteristiche di **fluorescenza** dipendono dal **potenziale di membrana** trans-bilayer. In particolare, illuminando il tessuto con una lunghezza d'onda appropriata (solitamente nel range dell'arancione o del rosso), i VSD assorbono fotoni e li riemettono per fluorescenza con un'intensità e/o uno spettro che variano in funzione della differenza di potenziale tra i due lati della membrana.

Quando la membrana è a riposo (potenziale di membrana di equilibrio, tipicamente intorno a  $-70$  mV), la fluorescenza ha una certa intensità basale. Quando la membrana si depolarizza — a causa di correnti sinaptiche o di uno spike — la variazione del campo elettrico trans-membrana modifica la configurazione elettronica dei VSD, producendo una variazione misurabile della fluorescenza.

### Applicazione Sperimentale

La procedura sperimentale prevede di applicare i VSD direttamente alla superficie corticale esposta chirurgicamente (ad esempio, posando in polvere o in soluzione il colorante sulla corteccia). Il tessuto viene quindi illuminato e la fluorescenza riemessa viene raccolta da un **microscopio** dotato di una **camera ad alta velocità**, che acquisisce una sequenza rapida di immagini della corteccia.

Il risultato è un **film dell'attività corticale**: ogni pixel dell'immagine corrisponde a una piccola area del tessuto corticale, e il suo valore di intensità (codificato in colori) rappresenta il potenziale di membrana medio dei neuroni in quella posizione. Per convenzione:

- **Blu** → potenziale di membrana a riposo → bassa attività
- **Rosso** → marcata depolarizzazione → alta attività

Va sottolineato che i VSD registrano principalmente l'attività delle **strutture dendritiche superficiali**: il segnale riflette il potenziale medio dei **dendriti apicali** che si proiettano verso la superficie del tessuto, non direttamente il potenziale somatico.

### 2.7.1 Esperimenti di Percezione Visiva con VSD

#### Esperimento 1: Risposta a un Punto Rosso

In una serie di esperimenti paradigmatici condotti su macaco, i VSD sono stati utilizzati per registrare l'attività della **corteccia visiva primaria (V1)** in risposta a diversi tipi di stimoli visivi. La corteccia visiva è una struttura ideale per questi esperimenti perché presenta una rappresentazione **topografica** del campo visivo: ogni posizione retinica corrisponde a un'area specifica della corteccia (mappa retinotopica).

Nel primo esperimento, si presenta all'animale un **piccolo punto rosso** per 40 millisecondi, poi lo si spegne. Ciò che si osserva nel film VSD è:

1. Dopo un breve ritardo, nella posizione corticale corrispondente alla mappa retinotopica del punto appare un'area di attivazione (colori caldi).
2. Questo spot di attività è il risultato dell'attivazione selettiva dei neuroni selettivi a quella posizione nel campo visivo.
3. L'attività si diffonde lateralmente nelle aree corticali vicine — perché i neuroni comunicano con i neuroni circostanti attraverso connessioni ricorrenti.
4. L'intera sequenza si svolge nell'arco di circa 100 ms.

### Esperimento 2: Risposta a una Barra Verticale

Nel secondo esperimento si presenta all'animale una **barra verticale**, ovvero un oggetto esteso nel campo visivo. Si osserva che la risposta corticale ha un **ritardo maggiore** rispetto al caso del punto. Perché?

La risposta sta nella struttura funzionale della corteccia visiva: i neuroni in V1 sono **selettivi per l'orientamento** (ciascun neurone risponde preferenzialmente a stimoli con una certa orientazione e posizione). Quando si presenta una barra verticale estesa, si attivano selettivamente i neuroni selettivi all'orientazione verticale nella zona corrispondente. Contemporaneamente, però, si attivano anche i circuiti **inibitori**: i neuroni non selettivi per quella orientazione vengono soppressi dall'inibizione laterale. Nasce così una competizione tra inibizione ed eccitazione che ritarda la risposta corticale. La risposta è più lenta perché la **competizione** tra eccitazione e inibizione deve risolversi prima che emerga un pattern di attività stabile e selettivo. Con uno stimolo piccolo e coerente (come il punto), si coinvolgono solo i neuroni che rispondono a quello stimolo, senza attivare circuiti inibitori estesi — e per questo la risposta è più rapida.

### Esperimento 3: Il Punto in Movimento

Nel terzo esperimento si presenta all'animale un **punto in movimento**: un piccolo disco che si sposta verticalmente verso il basso per tutta la durata della finestra di osservazione (circa 125 ms). I VSD mostrano ora una **onda di attivazione** che scorre lungo la corteccia visiva, seguendo la traiettoria topografica del punto nel campo visivo — prima si attiva la regione corrispondente alla posizione iniziale del punto, poi progressivamente le regioni più in basso. L'attivazione finale, dopo che il punto ha percorso tutto il suo tragitto, è simile a quella prodotta dalla barra verticale.

### L'Illusione di Movimento e il Cinema

La sequenza degli esperimenti porta a un risultato notevole per la percezione visiva: se si presenta all'animale prima il punto fermo per 50 ms (esperimento 1), e poi la barra verticale per i successivi 100 ms (esperimento 2), l'attivazione della corteccia visiva è **indistinguibile** da quella prodotta dal punto in movimento continuo (esperimento 3).

I film VSD delle due condizioni sono, letteralmente, indistinguibili. Questo significa che il cervello — sulla base dell'attività corticale — non distingue tra:

- un punto che si muove continuamente verso il basso, e
- una sequenza di due snapshot: un punto in alto, poi una barra verticale.

Questo è proprio il principio del cinema e dello stop-motion. Il cervello interpola tra snapshot discreti e percepisce un continuum. La ragione evolutiva è che i sistemi visivi biologici sono principalmente ottimizzati per rilevare pattern in movimento. Questo è il motivo per cui percepiamo la sequenza di fotogrammi di un film come un'immagine fluida, anche se viene presentata come una serie di snapshot distinti.

## 2.8 Calcium Imaging

### Principio e Coloranti Calcio-Sensibili

Un'alternativa ai VSD per il monitoraggio ottico dell'attività neuronale è il **calcium imaging** (imaging del calcio intracellulare). I **coloranti calcio-sensibili** — o, nelle versioni geneticamente codificate, le proteine indicatori del calcio come GCaMP — sono molecole la cui fluorescenza varia in funzione della **concentrazione di ioni  $\text{Ca}^{2+}$**  nel citoplasma neuronale.

Il razionale biologico è il seguente: ogni volta che un neurone produce uno **spike** (potenziale d'azione), si verifica un significativo **influsso di  $\text{Ca}^{2+}$**  attraverso i canali del calcio voltaggio-dipendenti presenti nella membrana somatica. Questo picco transitorio di calcio intracellulare determina un aumento della fluorescenza rilevabile con il microscopio a fluorescenza.

### Risoluzione Spaziale a Livello di Singola Cellula

La risoluzione spaziale del calcium imaging è superiore a quella dei VSD: mentre i VSD registrano principalmente il potenziale medio dei dendriti apicali superficiali, il calcium imaging permette di identificare il **corpo cellulare (soma) di singole cellule**, visibili come "nuvole bianche" nel campo microscopico. Con questo approccio è possibile costruire **tracce di fluorescenza per singole cellule** utilizzando la maschera spaziale fornita dal microscopio.

Grazie ai microscopi a due fotoni e agli indicatori del calcio di ultima generazione (come GCaMP8), è oggi possibile spingersi ulteriormente nella risoluzione spaziale, raggiungendo le **sinapsi individuali**. Poiché le sinapsi sono i siti fisici dove avviene la **plasticità sinaptica** (e quindi l'apprendimento), il calcium imaging offre uno strumento straordinario per osservare in tempo reale come l'informazione viene codificata e consolidata nelle reti corticali.

### Limitazione: Lenta Cinetica di Decadimento

Il principale limite del calcium imaging è la **lenta cinetica di decadimento** della fluorescenza. Dopo uno spike, la concentrazione di calcio intracellulare aumenta rapidamente e poi decade con una costante di tempo relativamente lunga (circa **5 secondi**)

- Se il neurone produce pochi spike ben separati nel tempo, la tecnica li risolve singolarmente.
- Se il neurone produce un burst di spike ad alta frequenza, i segnali si sovrappongono e non si possono distinguere.

La capacità di riconoscere singoli eventi di firing è quindi limitata alle basse frequenze di scarica.



## 2.9 Elettrofisiologia Multi-scala

### Registrazione Simultanea a Più Scale

La tecnica di riferimento per eccellenza nell'indagine della dinamica neuronale rimane l'**elettrofisiologia**, che misura direttamente il campo elettrico prodotto dall'attività delle reti neurali. Un esempio emblematico di registrazione multi-scala è fornito dal laboratorio di **György Buzsáki** (New York University), che ha sviluppato sistemi per la registrazione simultanea di segnali a diversi livelli di profondità nel cervello di pazienti epilettici con elettrodi intracranici:

1. **EEG sullo scalpo** (fronto-parietale e occipitale)
2. **ECoG** (elettrodi epidurali sulla superficie corticale)
3. **Elettrodi intraparenchimali** (all'interno del tessuto cerebrale, a vari livelli)

L'osservazione più immediata di questa registrazione è che l'**ampiezza delle fluttuazioni del potenziale elettrico** aumenta drasticamente all'avvicinarsi della sorgente: il segnale EEG sullo scalpo è dell'ordine di decine di microvolt, mentre il segnale registrato dagli elettrodi intra-parenchimali vicini ai neuroni è dell'ordine di millivolt — tre ordini di grandezza maggiore.

### La Slow-Wave Sleep come Esempio Paradigmatico

Un esempio paradigmatico mostrato nel corso è la registrazione durante il **sonno a onde lente (Slow Wave Sleep, SWS)** — la prima fase del sonno profondo. Durante il SWS, l'EEG registra grandi onde di ampiezza (le onde lente o **delta waves**), caratterizzate da una sequenza ritmica di depolarizzazione e iperpolarizzazione.

L'origine di queste onde è stato oggetto di decenni di ricerca. La lettura multi-scala rivela che:

- **All'EEG**: si registra una grande onda (polarizzazione → onda positiva, poi negativa)
- **Ai singoli neuroni**: si osserva alternanza di periodi di **firing intenso** (onda UP) e di **silenzo completo** (onda DOWN)

Berger negli anni '30 registrava questi grandi segnali sul cranio senza conoscere l'attività sottostante a livello cellulare. Le moderne registrazioni multi-scala mostrano che la silenziosa "onda DOWN" corrisponde, paradossalmente, a una depolarizzazione osservata sullo scalpo.

Le onde lente del sonno sono conservate attraverso l'evoluzione — sono presenti nei rettili, negli uccelli e nei mammiferi. Questo suggerisce che il sonno lento serva a funzioni biologiche fondamentali: il **consolidamento della memoria** (attraverso la replay di sequenze di attività) e la **pulizia dai prodotti tossici del metabolismo** cerebrale, poiché le onde ioniche prodotte dall'alternanza UP/DOWN creano gradienti che favoriscono il movimento del fluido interstiziale e la rimozione delle scorie metaboliche.

## 2.10 ECoG — Corticografia Epidurale

### Indicazione Clinica: Epilessia Farmacoresistente

La **corticografia epidurale (ECoG)** — acronimo di Electrocorticography — è una tecnica di registrazione invasiva dell'attività corticale che trova la sua principale applicazione clinica nei **pazienti con epilessia farmacoresistente**. Si tratta di pazienti affetti da epilessia che non risponde ai farmaci antiepilettici disponibili, con crisi molto frequenti che compromettono severamente la qualità della vita.

In questi casi, una delle opzioni terapeutiche è la **resezione chirurgica** della zona epilettogena: il tessuto corticale da cui originano le crisi viene asportato. Il tessuto che genera le crisi epilettiche ripetute è già un tessuto patologico. Le crisi ripetute inducono una plasticità aberrante: le connessioni tra neuroni si rafforzano enormemente, rendendo la rete sempre più ipereccitabile. Questo tessuto è già, in senso funzionale, inutilizzabile. Rimuoverlo non riduce la capacità cognitiva del resto del cervello; al contrario, la frequenza delle crisi si riduce drasticamente — in molti casi, esse scompaiono del tutto. Nei pazienti pediatrici, intervenire precocemente è ancora più importante: ogni crisi aggiuntiva aggrava il danno alla rete.

### Procedura Chirurgica e Mappa Pre-operatoria

Prima della resezione, i neurochirurghi devono costruire una **mappa dettagliata** di due informazioni fondamentali:

1. **Dove originano le crisi** (zona epilettogena)
2. **Dove si trovano le aree funzionali essenziali** (linguaggio, motricità, etc.) che non devono essere toccate

A questo scopo si impiantano temporaneamente al paziente:

- Una **griglia di elettrodi epidurali** (sulla superficie corticale)
- **Elettrodi profondi** (sEEG, stereo-EEG) nel parenchima cerebrale

L'impianto è eseguito in modo estremamente preciso, con mappatura preoperatoria dei vasi cerebrali, per evitare qualsiasi danno da compressione o emorragia.

### Registrazione e Microstimolazione

La griglia ECoG permette di:

- **Registrare** l'attività corticale durante le crisi spontanee per identificare il punto di insorgenza
- **Micro-stimolare** selettivamente diverse aree per mappare le funzioni: stimolando l'area del linguaggio si provoca una transitoria incapacità di parlare, confermando la localizzazione; stimolando l'area motoria si osserva un movimento involontario dell'arto controlaterale.

Questo schema di registrazione + stimolazione consente al neurochirurgo di definire un'**area minima di resezione** che massimizza l'eliminazione delle crisi e minimizza il deficit funzionale post-operatorio: il **rapporto rischio/beneficio** risulta così ottimizzato.

## 2.11 Patch Clamp

Il **patch clamp** è la tecnica che offre la **massima risoluzione** possibile per lo studio dell'attività elettrica di un singolo neurone: registra direttamente il **potenziale di membrana del soma** in condizioni in vivo o in vitro.

La procedura utilizza una **pipetta di vetro** con un'apertura submicrometrica (solitamente dell'ordine di  $1-2\ \mu\text{m}$ ), riempita con una soluzione elettrolitica. Le fasi dell'approccio sono:

1. La pipetta viene avvicinata alla membrana del corpo cellulare (soma) del neurone bersaglio con un micromanipola micrometrica.
2. Applicando una leggera aspirazione, si crea un sigillo ad alta resistenza (gigaohm seal, o "giga-seal") tra la punta della pipetta e la membrana plasmatica.
3. Continuando l'aspirazione, si **rompe** il patch di membrana sottostante la pipetta.
4. Si stabilisce così un contatto diretto tra il lume della pipetta e il **fluido citoplasmatico** intracellulare.

In questo modo, la pipetta e il soma del neurone sono in contatto diretto e hanno lo **stesso potenziale elettrico** (configurazione di whole-cell patch clamp). Un amplificatore ad alta impedenza collegato alla pipetta registra in tempo reale le variazioni di questo potenziale: si ha così la **registrazione diretta del potenziale di membrana** con una risoluzione temporale di frazioni di millisecondo.

ì

Tramite la stessa pipetta, è possibile anche **iniettare ioni o corrente** nel citoplasma del neurone, modificando così la sua eccitabilità. Questa capacità permette di:

- Iniettare una corrente depolarizzante per forzare il neurone a produrre spike (studio del pattern di scarica)
- Iniettare corrente iperpolarizzante per sopprimere l'attività
- Introdurre composti chimici specifici per studiare il ruolo di recettori o canali

La procedura di patch clamp, pur essendo di massima risoluzione, ha un costo biologico: la rottura della membrana **danneggia la cellula** in modo progressivo e irreversibile. La registrazione stabile è tipicamente mantenuta per **poche ore**, talvolta meno in condizioni in vivo. Non è quindi possibile seguire lo stesso neurone per lunghi periodi temporali.

## 2.12 Optogenetica

### Channelrhodopsine

L'**optogenetica** è una tecnica che permette di **perturbare e registrare** l'attività neuronale utilizzando la luce, con una selettività cellulare impossibile da ottenere con gli elettrodi. Il principio fisico sfrutta una classe di proteine di membrana — le **channelrhodopsine** (ChR) — che sono canali ionici la cui apertura è controllata dall'assorbimento di fotoni.

Le channelrhodopsine sono naturalmente presenti nella retina delle alghe verdi e, in forma omologa, nella retina di tutti i mammiferi: nella retina dei vertebrati, la rodopsina nei fotorecettori (bastoncelli e coni) è il corrispondente evolutivo che trasduce la luce in segnale elettrico. L'idea portante dell'optogenetica è di trapiantare questi canali fotosensibili in neuroni corticali, in modo da poterli controllare con la luce.

### Consegna Virale e Ingegneria Genetica

Poiché le channelrhodopsine non sono presenti nei neuroni corticali, è necessario introdurre il loro gene mediante **vettori virali** (di solito adeno-associated virus, AAV) **geneticamente modificati**. Una volta iniettato il virus nella zona corticale di interesse, il virus infetta i neuroni bersaglio e inserisce nel loro DNA (o ne esprime transitoriamente) il gene della channelrhodopsina. I neuroni così trattati iniziano a produrre la proteina e a inserirla nella membrana plasmatica.

Questa procedura è applicabile esclusivamente in **modelli animali** (topi, macachi, etc.): l'inserimento di materiale genetico estraneo in un organismo umano sano per finalità di ricerca non è eticamente consentito.

### Perturbazione e Registrazione Ottica

Una volta espressa la channelrhodopsina, i neuroni transgenici possono essere attivati o inibiti mediante impulsi luminosi di lunghezze d'onda appropriate:

- **Luce blu** ( $\sim 470$  nm)  $\rightarrow$  apertura di ChR2 (channelrhodopsina-2)  $\rightarrow$  afflusso di cationi ( $\text{Na}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ )  $\rightarrow$  depolarizzazione  $\rightarrow$  potenziale d'azione
- **Luce gialla/arancione** ( $\sim 590$  nm)  $\rightarrow$  apertura di NpHR (halorhodopsina)  $\rightarrow$  afflusso di  $\text{Cl}^-$   $\rightarrow$  iperpolarizzazione  $\rightarrow$  soppressione dell'attività

Combinando optogenetica con l'imaging ottico (VSD o calcium imaging), è possibile sia **stimolare** (con la luce) sia **registrare** (con la fluorescenza) l'attività neuronale nello stesso preparato — un approccio totalmente all-optical che offre selettività cellulare e risoluzione spaziale straordinarie.

## 2.13 Teoria del Campo Elettrico Extracellulare

### Modello dell'Acqua Salata

Per comprendere il meccanismo alla base della generazione del **campo elettrico extracellulare** — il segnale rilevato dagli elettrodi — si parte da un esperimento modello. Si considera un contenitore di **acqua salata** (soluzione di NaCl) in cui sono immersi un anodo e un catodo collegati a un generatore di corrente. L'acqua salata è un modello eccellente del mezzo extracellulare cerebrale, che è anch'esso una soluzione acquosa di ioni ( $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ).

In questa configurazione si osservano:

- **Linee isoequipotenziiali:** curve chiuse attorno all'anodo (potenziale positivo) e al catodo (potenziale negativo)
- **Linee di flusso di corrente:** ortogonali alle isoequipotenziiali, seguono il gradiente del potenziale

Un elettrodo di misura immerso in diverse posizioni nel contenitore registrerà potenziali diversi, in funzione della sua distanza relativa dall'anodo e dal catodo. Questo è esattamente il principio che governa la misurazione del campo elettrico cerebrale.

### L'Approssimazione Quasi-Statica di Maxwell

Il punto di partenza fisico è la **legge di Faraday-Maxwell**:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

In biologia, è lecito adottare l'**approssimazione quasi-statica**: i neuroni sparano tipicamente a frequenze dell'ordine di 1 Hz (a riposo), con potenziali d'azione a  $\sim 1$  kHz al massimo. Queste frequenze sono immensamente inferiori a quelle associate alla propagazione elettromagnetica (frequenze dell'ordine di  $c/L$ , dove  $c$  è la velocità della luce e  $L$  la dimensione tipica del sistema). Le variazioni temporali del campo magnetico indotto da queste correnti lente sono quindi trascurabili:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \approx 0$$

Ne consegue che il campo elettrico extracellulare è **conservativo** (irrotazionale):

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \implies \mathbf{E} = -\nabla \varphi$$

dove  $\varphi$  è il **potenziale elettrico extracellulare** — la grandezza misurata dagli elettrodi.

### Conservazione delle Cariche e Legge di Ohm con Sorgenti Neurali

La seconda equazione fondamentale è la **conservazione delle cariche**. A scala mesoscopica (dell'ordine del millimetro), il mezzo extracellulare è elettricamente neutro: la densità di carica netta  $\rho$  è nulla. Poiché  $\rho$  non varia nel tempo a questa scala:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \implies \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

dove  $\mathbf{J}$  è la densità di corrente totale. Tuttavia, la densità di corrente non è solo quella di deriva nel mezzo (corrente ohmica), ma include anche le **sorgenti di corrente neurali**  $\mathbf{J}_s$ , associate all'apertura dei canali ionici durante l'attività sinaptica o la generazione di spike:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} + \mathbf{J}_s = -\sigma \nabla \varphi + \mathbf{J}_s$$

dove  $\sigma$  è la **conducibilità elettrica** del mezzo extracellulare, assunta omogenea nello spazio con buona approssimazione. Sostituendo nella condizione di continuità:

$$\nabla \cdot (-\sigma \nabla \varphi + \mathbf{J}_s) = 0$$

che porta all'**equazione di Poisson generalizzata**:

$$\sigma \nabla^2 \varphi = \nabla \cdot \mathbf{J}_s$$

Questa è l'equazione fondamentale del campo potenziale extracellulare: il **Laplaciano del potenziale** è determinato dalla **divergenza delle sorgenti di corrente neurali**.

### Contributo di una Sorgente Puntiforme

Si considera ora una singola sorgente di corrente puntiforme di intensità  $I_n$ , localizzata in posizione  $\mathbf{r}_n$ . Per **simmetria sferica**, le correnti fluiscono radialmente verso l'esterno (o verso l'interno, se è un sink). La **densità di corrente** alla distanza  $\delta = |\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_n|$  è:

$$J(\delta) = \frac{I_n}{4\pi\delta^2}$$

dove  $4\pi\delta^2$  è l'area della sfera di raggio  $\delta$  centrata sulla sorgente. Poiché  $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$  e  $J = \sigma E$ , si ha:

$$\frac{\partial\varphi}{\partial\delta} = -\frac{J}{\sigma} = -\frac{I_n}{4\pi\sigma\delta^2}$$

Integrando dal punto di misura (posizione dell'elettrodo a distanza  $\delta$  dalla sorgente) fino all'infinito (dove  $\varphi = 0$ ):

$$\varphi(\delta) = \int_{\delta}^{\infty} \frac{I_n}{4\pi\sigma\delta'^2} d\delta' = \frac{I_n}{4\pi\sigma\delta}$$

Per **linearità del campo elettrico**, il contributo di  $N$  sorgenti si somma:

$$\varphi(\mathbf{r}_e) = \sum_{n=1}^N \frac{I_n}{4\pi\sigma|\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_n|}$$

Questa è la **legge di Coulomb** per il potenziale extracellulare: ogni sorgente contribuisce con un termine inversamente proporzionale alla distanza  $|\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_n|$ . Le sorgenti vicine all'elettrodo dominano il segnale; quelle lontane contribuiscono con un fattore trascurabile.

### 2.13.1 Il Dipolo Neuronale: Sinapsi e Soma

Le sorgenti di corrente neurale  $\mathbf{J}_s$  corrispondono a specifici eventi elettrici nella membrana neuronale:

- **Correnti sinaptiche:** l'apertura di recettori ionici postsinaptici (AMPA, NMDA per l'eccitazione; GABA<sub>A</sub> per l'inibizione) introduce un flusso di ioni attraverso la membrana in una posizione specifica (la sinapsi, tipicamente sui dendriti)
- **Potenziali d'azione:** l'apertura sequenziale di canali Na<sup>+</sup> e K<sup>+</sup> durante lo spike produce correnti trans-membrana molto più intense ma localizzate al soma e al segmento iniziale dell'assone

In una simulazione computazionale del gruppo Hines-Carnevale, su un neurone ricostruito in silico, si inietta una corrente iperpolarizzante nella sinapsi apicale e si calcola il campo di potenziale risultante. I risultati mostrano:

- **Zona sinaptica (apicale):** il flusso di corrente entra nel dendrite → questa zona è un **sink** (sorgente negativa) → equipotenziali negative
- **Soma:** il soma è soggetto alla corrente di leakage della membrana, che tende a portare il potenziale di membrana verso l'equilibrio → flusso di corrente uscente → il soma funziona come un **catodo** (sorgente positiva) → equipotenziali positive

Si forma quindi un **dipolo biologico** con il polo positivo somatico e il polo negativo dendritico. Le linee di campo del potenziale seguono la geometria di un dipolo classico, con le isoequipotenziali positive attorno al soma e negative attorno alla sinapsi apicale.

### 2.13.2 Celle Piramidali e Generazione del Segnale EEG

La ragione per cui l'EEG è registrabile dallo scalpo è legata alla geometria delle **cellule piramidali**: queste cellule di grandi dimensioni, che costituiscono il principale tipo di neurone eccitatorio della corteccia cerebrale, sono orientate in modo **perpendicolare alla superficie corticale**, con i dendriti apicali puntati verso la pia mater e il soma più in profondità.

Quando molte cellule piramidali ricevono contemporaneamente correnti sinaptiche eccitatorie ai loro dendriti apicali, ciascuna produce un dipolo orientato nella stessa direzione. I dipoli individuali si **sommano coerentemente**:

$$\varphi_{\text{EEG}} = \sum_{k=1}^{N_{\text{piramidali}}} \frac{I_k}{4\pi\sigma|\mathbf{r}_{\text{scalpo}} - \mathbf{r}_k|}$$

Il risultato è un **macrodipolo** sufficientemente intenso da generare variazioni di potenziale rilevabili sullo scalpo.

Al contrario, le **basket cells** (interneuroni inibitori) hanno geometrie più compatte e orientamenti variabili a seconda della sinapsi attivata. I loro dipoli si orientano in direzioni diverse e si cancellano statisticamente, contribuendo in modo trascurabile al segnale EEG. Ciò implica che **l'EEG registra principalmente l'attività delle cellule eccitatorie piramidali**, non quella degli interneuroni inibitori.

## 2.14 Local Field Potential (LFP)

### Il Local Field Potential come Filtro Passa-Basso

Il segnale registrato da un elettrodo immerso nel tessuto corticale — denominato **Local Field Potential (LFP)** o potenziale di campo locale — è la sovrapposizione delle correnti di tutte le sorgenti neurali nel volume di tessuto intorno alla punta dell'elettrodo.

Una proprietà fondamentale dell'LFP è che esso è una **versione filtrata passa-basso** delle correnti sinaptiche che alimentano la rete. Questo si capisce con il seguente argomento: la corrente sinaptica iniettata in un dendrite deve propagarsi attraverso la membrana fino al punto di misura dell'elettrodo. La membrana neuronale è un sistema con proprietà capacitive e resistive, e agisce come un **filtro passa-basso** per i segnali elettrici che si propagano lungo i suoi compartimenti. Le componenti ad alta frequenza della corrente sinaptica vengono attenuate più rapidamente nel propagarsi dal punto di iniezione al punto di misura:

### Spikes e Localizzazione Spaziale

Oltre alle correnti sinaptiche, l'LFP include anche i **potenziali d'azione (spikes)** prodotti dai soma vicini all'elettrodo. Uno spike è un evento enormemente più intenso di una corrente sinaptica (ampiezza del potenziale d'azione  $\sim 100$  mV, rispetto a potenziali postsinaptici di pochi mV), ma la sua influenza sull'LFP decade molto rapidamente con la distanza: a **poche centinaia di micron** dalla sorgente, la deflection associata allo spike si confonde con il rumore di fondo.

Questo decadimento rapido è dovuto a due fattori concorrenti: la legge di Coulomb ( $1/\delta$ ) e l'attenuazione da parte del mezzo stesso. In pratica, un elettrodo immerso nel tessuto corticale "vede" gli spike solo dei neuroni entro un cilindro di raggio di circa **50  $\mu\text{m}$**  attorno alla punta.

### Registrazione Multi-informazione con un Singolo Elettrodo

Un aspetto notevole della registrazione elettrofisiologica è che un **singolo elettrodo di tungsteno** fornisce simultaneamente più tipi di informazione:

1. **Componente a bassa frequenza dell'LFP** ( $< 300$  Hz): riflette le correnti sinaptiche della rete nel volume intorno all'elettrodo  $\rightarrow$  attività dei circuiti locali
2. **Componente ad alta frequenza (dopo high-pass filter)** ( $> 300$  Hz): contiene i transienti veloci degli spikes  $\rightarrow$  attività di scarica dei neuroni vicini

Il procedimento pratico è il seguente: si registra il segnale grezzo (raw LFP), che contiene entrambe le componenti. Applicando un **filtro passa-basso** si isola la componente sinaptica. Applicando un **filtro passa-alto** si eliminano le basse frequenze e si ottiene un segnale in cui sono visibili le deflections veloci degli spike.

### Single Unit Activity (SUA)

Quando la deflection di uno spike nell'LFP filtrato passa-alto è sufficientemente ampia e ha una forma caratteristica riconoscibile, essa appartiene a un neurone specifico



e ben localizzato — entro il raggio di  $\sim 50 \mu\text{m}$  dall'elettrodo. Questi eventi riconoscibili individualmente costituiscono la **Single Unit Activity (SUA)**.

La forma della SUA è **stereotipata per ciascun neurone** (firma neuronale): ha un profilo temporale peculiare che dipende dalla geometria del neurone, dalla distribuzione dei suoi canali ionici e dalla distanza relativa dal punto di misura. Riconoscendo questa forma attraverso algoritmi di **spike sorting**, è possibile attribuire ogni spike a un neurone specifico, ottenendo la serie temporale di firing di quel neurone.

### Multi-Unit Activity (MUA)

Oltre alle SUA, nell'LFP filtrato passa-alto sono visibili molte altre deflections più piccole, non attribuibili singolarmente a neuroni specifici ma che rappresentano l'attività di tutti i neuroni nel volume di influenza dell'elettrodo (raggio  $> 50 \mu\text{m}$ ). Queste deflections collettive costituiscono la **Multi-Unit Activity (MUA)**: l'attività di scarica non classificata dell'intera popolazione neuronale intorno alla punta.

### Discriminazione Eccitatori/Inibitori dalla Forma dello Spike

La forma temporale della SUA non è solo una firma individuale: contiene informazione sul **tipo cellulare** del neurone che ha generato lo spike. Questo si basa sul seguente principio fisico:

- **Neuroni eccitatori (cellule piramidali)**: sono cellule di grandi dimensioni con un albero dendritico esteso. L'apertura dei canali  $\text{Na}^+$  e  $\text{K}^+$  durante lo spike genera correnti trans-membrana distribuite su molti compartimenti della cellula, e l'integrazione di questi contributi produce una deflection nell'LFP che è relativamente **ampia nel tempo** (durata  $\sim 0.5\text{--}1 \text{ ms}$ ; spike "broad").
- **Neuroni inibitori (interneuroni fast-spiking, basket cells)**: sono cellule più piccole con dendriti meno estesi. Il loro spike è più compatto nel tempo: la deflection nell'LFP è **più stretta** (durata  $\sim 0.2\text{--}0.3 \text{ ms}$ ; spike "narrow").

Questa distinzione permette, almeno in parte, di classificare le unità registrate come **eccitatorie** (spike larghi) o **inibitorie** (spike stretti) direttamente dalla forma temporale della SUA, senza necessità di identificare morfologicamente la cellula.

# Lezione 3

**Argomenti:** Membrana bilipidica, canali ionici, specie ioniche, equazione di Nernst-Planck, equazione di Nernst, potenziale di equilibrio/reversione, pompe ioniche, modello Goldman-Hodgkin-Katz, potenziale di riposo

---

## 3.1 Il Neurone come Dispositivo Elettrochimico

Il punto di partenza di questa lezione è apparentemente paradossale: il mezzo cerebrale è, a livello macroscopico, privo di cariche nette. Eppure nei neuroni si misura con grande precisione una differenza di potenziale tra il compartimento intracellulare e quello extracellulare. Come è possibile conciliare queste due osservazioni? La risposta risiede nella struttura microscopica della **membrana neuronale** e nella distribuzione spazialmente non casuale degli ioni ai suoi bordi. Questa lezione si propone di costruire, passo per passo, il quadro teorico che spiega l'origine di tale differenza di potenziale.

### Anatomia Funzionale del Neurone

Prima di concentrarsi sulla membrana, è utile richiamare l'architettura del neurone nei suoi compartimenti principali, così come introdotta nella lezione precedente.

Il neurone è organizzato attorno a tre grandi strutture funzionali:

- **Albero dendritico:** costituisce il compartimento di ingresso (*input*) del neurone. Riceve i segnali provenienti da altri neuroni attraverso i contatti sinaptici localizzati sulle spine dendritiche. Le correnti ioniche generate a livello sinaptico si propagano lungo i dendriti verso il soma.
- **Soma:** è il corpo cellulare, sede dell'integrazione delle correnti provenienti dall'albero dendritico. Le proprietà elettriche passive e attive della membrana del soma determinano se e quando il neurone genera un segnale di uscita. Come vedremo nella prossima lezione, il soma è dotato di **componenti attive della membrana** capaci di amplificare le correnti e produrre il **potenziale d'azione**.
- **Assone:** è il compartimento di uscita (*output*) del neurone. Conduce i potenziali d'azione dal soma verso i **bottoni sinaptici presinaptici** (*synaptic boutons*), dove viene trasmesso il segnale al neurone successivo. L'assone è tipicamente avvolto dalla **mielina**, una guaina isolante prodotta dalle cellule di Schwann (nel sistema nervoso

periferico) o dagli oligodendrociti (nel sistema nervoso centrale). La mielina consente una propagazione più efficiente del segnale elettrico, riducendo la dispersione e il consumo energetico.

Il flusso d'informazione è quindi: dendriti  $\rightarrow$  soma  $\rightarrow$  assone  $\rightarrow$  bottoni sinaptici.

### La Domanda Centrale della Lezione

Il focus di questa lezione è sul soma e, in particolare, su una piccola sezione della sua membrana. La domanda che ci poniamo è: **come si genera una differenza di potenziale tra l'interno e l'esterno della cellula, senza che il mezzo sia macroscopicamente carico?**

Per rispondere, isoliamo concettualmente un piccolo *patch* della membrana del soma e analizziamo cosa accade alla distribuzione degli ioni nelle immediate vicinanze.

## 3.2 La Membrana Bilipidica come Capacitore

### Struttura del Doppio Strato Lipidico

La membrana cellulare è un **doppio strato lipidico** (*bilipidic layer*): due fogli di molecole fosfolipidiche disposti con le code idrofobiche rivolte verso l'interno e le teste idrofiliche verso i mezzi acquosi intracellulare ed extracellulare. Questa struttura la rende un ottimo **isolante elettrico**: in linea di principio, nessun ion può attraversarla spontaneamente.

Le dimensioni caratteristiche sono fondamentali per comprendere le approssimazioni che useremo nel seguito:

- **Spessore della membrana:**  $A \approx 5 \text{ nm}$
- **Raggio tipico di un assone:**  $r \approx 5 \mu\text{m}$

Il rapporto  $A/r \approx 10^{-3}$ , cioè lo spessore della membrana è circa **1000 volte più piccolo** del raggio dell'assone. Questa disparità di scale ha una conseguenza geometrica fondamentale: su qualsiasi *patch* di membrana di dimensioni non trascurabili, la superficie può essere considerata **piana**, esattamente come le placche di un condensatore piano.

### La Membrana come Condensatore

Il fatto che la membrana sia un isolante con due conduttori (il liquido intracellulare e quello extracellulare) ai suoi lati la rende funzionalmente equivalente a un **condensatore**. La capacità per unità di superficie della membrana è un parametro ben misurato sperimentalmente:

$$C_m \approx 1 \mu\text{F}/\text{cm}^2 \quad (3.1)$$

Questa grandezza entra direttamente nel calcolo del numero di cariche che devono spostarsi per modificare il potenziale di membrana.

## Neutralità Macroscopica e Distribuzione Microscopica

Un punto concettualmente sottile, ma cruciale, è la seguente osservazione: la neutralità macroscopica del mezzo è compatibile con la presenza di un campo elettrico locale nelle immediate vicinanze della membrana.

Consideriamo tre volumi distinti:

1. **Volume intracellulare (lontano dalla membrana):** il conteggio degli ioni positivi e negativi dà zero carica netta.
2. **Volume extracellulare (lontano dalla membrana):** ugualmente, la carica netta è zero.
3. **Volume "mesoscopico" attorno alla membrana:** anche questo volume contiene lo stesso numero di cariche positive e negative. Tuttavia, la loro distribuzione **non è casuale**: la maggior parte delle cariche positive si accumula sulla superficie esterna della membrana, e un numero non trascurabile di cariche negative si addensa sulla superficie interna.

Questo è il punto chiave: la neutralità locale è preservata a scala macroscopica, ma la distribuzione spazialmente non uniforme delle cariche nelle immediate vicinanze della membrana genera un **campo elettrico locale** orientato dall'esterno verso l'interno.

## 3.3 I Canali Ionici

### L'Eccezione all'Impermeabilità della Membrana

Se la membrana fosse un isolante perfetto, non ci sarebbe alcun flusso ionico e il potenziale di membrana sarebbe determinato esclusivamente dalla distribuzione iniziale degli ioni. In realtà, la membrana è percorsa da un'alta densità di **canali ionici**: macromolecole proteiche transmembrana che attraversano l'intero spessore del doppio strato lipidico e formano un poro acquoso attraverso il quale specifici ioni possono diffondere.

### Specificità dei Canali Ionici

I canali ionici sono **selettivi**: ogni tipo di canale è permeabile a una sola specie ionica (o a un gruppo ristretto di specie chimicamente simili). Esistono pertanto:

- Canali per il **potassio** ( $K^+$ )
- Canali per il **sodio** ( $Na^+$ )
- Canali per il **cloruro** ( $Cl^-$ )
- Canali per il **calcio** ( $Ca^{2+}$ )

La **densità di canali** per unità di superficie della membrana determina la **mobilità** degli ioni di quella specie attraverso la membrana, e quindi la **resistenza** che la membrana oppone al loro flusso.

## Scoperta Recente: i Canali Ionici si Muovono

**Nota del docente:** "Circa sette anni fa ho scoperto — con mia stessa sorpresa, dato che si trattava di una verità consolidata della biologia strutturale — che i canali ionici non sono fissi nella membrana. Questi macromolecole si trovano in continuo movimento laterale all'interno del doppio strato lipidico. Questo complica notevolmente il quadro teorico classico, ma per gli scopi di questa lezione non vogliamo rendere la storia troppo difficile."

Per oggi, facciamo quindi l'assunzione semplificativa che la **mobilità degli ioni attraverso la membrana sia costante**, ovvero che non dipenda né dalla concentrazione degli ioni né dal potenziale di membrana. Questo significa che trattiamo esclusivamente le **proprietà elettriche passive** della membrana. La dipendenza della mobilità dal potenziale di membrana — fondamentale per la generazione del potenziale d'azione — sarà discussa nella prossima lezione.

## 3.4 Le Specie Ioniche Principali

Nel contesto delle proprietà elettriche del soma neuronale, le specie ioniche rilevanti sono essenzialmente quattro. Descriviamo ciascuna con le sue caratteristiche principali.

### Potassio ( $K^+$ ):

La valenza è  $Z_K = +1$ . Il potassio è la specie ionica **più abbondante all'interno** della cellula. Nella corteccia cerebrale dei mammiferi, la concentrazione intracellulare è circa  $C_K^{in} = 140$  mM, mentre quella extracellulare è circa  $C_K^{out} = 5$  mM. Il gradiente di concentrazione spinge gli ioni  $K^+$  verso l'esterno.

### Sodio ( $Na^+$ ):

La valenza è  $Z_{Na} = +1$ . Il sodio ha una situazione opposta al potassio: è molto più abbondante **fuori** dalla cellula ( $C_{Na}^{out} \approx 142$  mM) rispetto all'interno ( $C_{Na}^{in} \approx 10$  mM). Il gradiente di concentrazione spinge gli ioni  $Na^+$  verso l'interno.

### Cloruro ( $Cl^-$ ):

La valenza è  $Z_{Cl} = -1$ . Il cloruro è uno ione negativo con una distribuzione analoga al sodio: più abbondante all'esterno che all'interno. Il suo ruolo nelle proprietà passive del soma è considerato minore rispetto a  $K^+$  e  $Na^+$ , ma contribuisce in modo non trascurabile al potenziale di riposo.

### Calcio ( $Ca^{2+}$ ):

La valenza è  $Z_{Ca} = +2$ . Il calcio ha una concentrazione intracellulare estremamente bassa, dell'ordine del nanomolare ( $C_{Ca}^{in} \approx 10^{-4}$  mM), mentre la concentrazione extracellulare è di circa  $C_{Ca}^{out} \approx 2.5$  mM. Il calcio non verrà trattato in questa lezione, ma riveste un ruolo fondamentale in due contesti che affronteremo in seguito:

1. La **trasmissione sinaptica**: il  $Ca^{2+}$  è il segnale che innesca il rilascio dei neurotrasmettitori nei bottoni sinaptici.
2. La **regolazione della frequenza di scarica** (*firing rate*) del neurone: un afflusso di  $Ca^{2+}$  nel soma può modificare la permeabilità della membrana ad altri ioni.

Senza complicare eccessivamente il quadro, ci limitiamo oggi a  $K^+$ ,  $Na^+$  e  $Cl^-$  come protagonisti principali. Il  $Ca^{2+}$  sarà discusso nelle prossime lezioni.

## 3.5 Flusso Molare e Origine del Campo Elettrico

### Il Flusso Molare

Per quantificare il movimento degli ioni attraverso la membrana, introduciamo il **flusso molare**  $\mathbf{J}^{(s)}$  della specie  $s$ : un vettore che rappresenta il numero di moli di ioni che attraversano l'unità di superficie nell'unità di tempo, espresso in  $[\text{mol}/\text{m}^2\text{s}]$ .

I flussi molari dipendono in generale dalla posizione nello spazio (sono **campi vettoriali**) e dal tempo, poiché il sistema biologico è tipicamente fuori dall'equilibrio.

### Flusso Diffusivo e Squilibrio di Cariche

Consideriamo il caso del potassio: la sua concentrazione è molto maggiore all'interno (140 mM) che all'esterno (5 mM). Questa differenza di concentrazione costituisce un **gradiente di concentrazione** che, termodinamicamente, tende a equalizzarsi per aumentare l'entropia del sistema. Il risultato è un **flusso diffusivo**  $J_D$  di ioni  $\text{K}^+$  dall'interno verso l'esterno.

Questo flusso di ioni  $\text{K}^+$  verso l'esterno crea uno **squilibrio di cariche**: si accumulano cariche positive sulla superficie esterna della membrana, mentre si crea un deficit di cariche positive (equivalente a un eccesso di cariche negative) sulla superficie interna. La membrana si comporta così come un **condensatore carico**, con:

- Superficie esterna:  $\rho_+ > 0$  (eccesso di cariche positive)
- Superficie interna:  $\rho_- < 0$  (eccesso di cariche negative)

Questa distribuzione genera un **campo elettrico**  $\mathbf{E}$  orientato dall'esterno verso l'interno, che tende a rallentare il flusso di  $\text{K}^+$  verso l'esterno e ad attrarre le cariche positive verso l'interno. Nasce così un **flusso di deriva**  $J_E$  in direzione opposta al flusso diffusivo  $J_D$ .

### Verso la Competizione tra i Due Flussi

Il quadro fisico che emerge è quindi quello di una competizione tra due contributi al flusso molare totale:

$$J_{tot}^{(s)} = J_D^{(s)} + J_E^{(s)} \quad (3.2)$$

Il sistema evolve verso uno stato di equilibrio in cui questi due contributi si compensano esattamente, ovvero in cui il flusso netto di ioni è zero. Questo stato di equilibrio è descritto dall'**equazione di Nernst**.

## 3.6 Il Potenziale di Membrana

### Asse di Riferimento

Prima di procedere con la derivazione formale, fissiamo un sistema di riferimento che useremo nel seguito. Consideriamo un *patch* di membrana e orientiamo l'asse  $x$  **perpendicolare** alla membrana:

- $x = 0$ : parete interna della membrana (a contatto con il citoplasma)
- $x = A$ : parete esterna della membrana (a contatto con il mezzo extracellulare)
- $A \approx 5 \text{ nm}$ : spessore della membrana

All'interno della membrana ( $0 < x < A$ ) il campo elettrico è non nullo. Al di fuori (nel mezzo intracellulare o extracellulare), poiché la neutralità macroscopica è preservata, il campo elettrico è asintoticamente nullo.

### Definizione del Potenziale di Membrana

Nell'esempio del potassio che fluisce verso l'esterno, le cariche positive si accumulano all'esterno e le negative all'interno. Il campo elettrico  $\mathbf{E}$  è orientato dall'esterno verso l'interno (nella direzione  $-x$ ). Poiché il campo è il gradiente negativo del potenziale, questo significa che il potenziale **decresce** andando dall'esterno verso l'interno:

$$\phi_{out} > \phi_{in} \quad (3.3)$$

La **convenzione standard** per il potenziale di membrana è:

$$V_m = V_{in} - V_{out} = \phi(0) - \phi(A) \quad (3.4)$$

In questa convenzione, per la situazione descritta sopra,  $V_m < 0$ . Questa è esattamente la situazione fisiologica: il potenziale di riposo dei neuroni è tipicamente compreso tra  $-60 \text{ mV}$  e  $-90 \text{ mV}$ .

### Interpretazione in Termini di Correnti

Con la convenzione stabilita:

- Un **flusso di ioni positivi** nella direzione  $+x$  (dall'interno verso l'esterno) corrisponde a una **corrente positiva**.
- Un **flusso di ioni positivi** nella direzione  $-x$  (dall'esterno verso l'interno) corrisponde a una **corrente negativa**.

Per il potassio nel regime di equilibrio:

- Il flusso diffusivo  $J_D > 0$  (da dentro verso fuori): corrente positiva, guidata dal gradiente di concentrazione.
- Il flusso di deriva  $J_E < 0$  (da fuori verso dentro): corrente negativa, guidata dal campo elettrico che tende a riportare i  $\text{K}^+$  all'interno.

All'equilibrio, questi due contributi si annullano.

## 3.7 Il Flusso di Deriva: La Legge di Ohm Riformulata

### Velocità degli Ioni in un Campo Elettrico

Consideriamo una specie ionica  $s$  con valenza  $Z_s$  e mobilità  $\mu_s$ . In presenza di un campo elettrico  $\mathbf{E}$ , gli ioni acquistano una velocità di deriva proporzionale al campo e alla loro mobilità:

$$\mathbf{v}_s = Z_s \mu_s \mathbf{E} \quad (3.5)$$

Il fattore  $Z_s$  tiene conto del segno della carica: uno ione positivo si muove nella direzione del campo, uno negativo nella direzione opposta. La mobilità  $\mu_s$  è inversamente proporzionale alla resistenza del mezzo al moto degli ioni.

Poiché, come discusso nella lezione precedente, le variazioni del campo magnetico nel tempo sono trascurabili nelle condizioni neurofisiologiche, la legge di Maxwell-Faraday garantisce che il rotore del campo elettrico sia zero:

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad (3.6)$$

Questo significa che  $\mathbf{E}$  è un **campo conservativo** e può essere scritto come il gradiente negativo di un potenziale scalare  $\phi$ :

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi \quad (3.7)$$

Sostituendo:

$$\mathbf{v}_s = -Z_s \mu_s \nabla \phi \quad (3.8)$$

### Espressione del Flusso di Deriva

Il **flusso molare di deriva**  $\mathbf{J}_E^{(s)}$  si ottiene moltiplicando la velocità per la concentrazione locale degli ioni:

$$\mathbf{J}_E^{(s)} = C_s \mathbf{v}_s = -Z_s \mu_s C_s \nabla \phi \quad (3.9)$$

In forma monodimensionale (asse  $x$  ortogonale alla membrana):

$$J_E^{(s)} = -Z_s \mu_s C(x) \frac{d\phi}{dx} \quad (3.10)$$

### Collegamento con la Legge di Ohm

Moltiplicando il flusso molare per  $Z_s F$  (dove  $F$  è la **costante di Faraday**,  $F \approx 96485$  C/mol), si ottiene la **densità di corrente**  $i_s = Z_s F J_E^{(s)}$ :

$$i_s = Z_s F \cdot \left( -Z_s \mu_s C_s \frac{d\phi}{dx} \right) = -Z_s^2 F \mu_s C_s \frac{d\phi}{dx} \quad (3.11)$$

Questa è esattamente la **legge di Ohm** in forma differenziale: la corrente è proporzionale alla differenza di potenziale (o al suo gradiente), e la costante di proporzionalità è  $1/R$ , dove la resistenza è inversamente proporzionale alla mobilità  $\mu_s$ .



## 3.8 Il Flusso Diffusivo: Prima Legge di Fick e Relazione di Einstein

### Prima Legge di Fick

Il flusso di ioni dovuto al gradiente di concentrazione è descritto dalla **prima legge di Fick** (enunciata da Adolf Fick nel 1855):

$$\mathbf{J}_D^{(s)} = -D_s \nabla C_s \quad (3.12)$$

In forma monodimensionale:

$$J_D^{(s)} = -D_s \frac{dC_s}{dx} \quad (3.13)$$

dove  $D_s$  [m<sup>2</sup>/s] è il **coefficiente di diffusione** della specie  $s$ . Il segno negativo indica che il flusso è diretto dalla regione a maggiore concentrazione verso quella a minore concentrazione (in direzione opposta al gradiente).

### Relazione di Einstein (Nernst-Einstein)

Il coefficiente di diffusione non è indipendente dalla mobilità degli ioni. La **relazione di Einstein** (o relazione di Nernst-Einstein) mette in relazione  $D_s$  con  $\mu_s$ :

$$D_s = \frac{RT}{F} \mu_s \quad (3.14)$$

dove:

- $R = 8.314$  J/(mol K): costante dei gas
- $T$ : temperatura assoluta in Kelvin
- $F = 96485$  C/mol: costante di Faraday
- $\mu_s$ : mobilità della specie  $s$

Questa relazione ha un contenuto fisico profondo: essa afferma che **diffusione e mobilità sono due aspetti dello stesso fenomeno microscopico**, ovvero l'agitazione termica delle molecole nel solvente. In particolare:

- Maggiore è la temperatura  $T$ , maggiore è  $D_s$  e quindi più intenso è il flusso diffusivo.
- Maggiore è la mobilità  $\mu_s$  (ovvero, minore è la resistenza del mezzo), maggiore è la facilità con cui gli ioni si muovono sia sotto l'influenza del campo elettrico sia per diffusione.

Il flusso diffusivo diventa quindi:

$$J_D^{(s)} = -\frac{RT\mu_s}{F} \frac{dC_s}{dx} \quad (3.15)$$

### 3.9 L'Equazione di Nernst-Planck

#### Derivazione dell'Equazione Completa

Combinando il flusso di deriva e il flusso diffusivo, si ottiene il **flusso molare totale** per la specie  $s$ :

$$\mathbf{J}^{(s)} = \mathbf{J}_E^{(s)} + \mathbf{J}_D^{(s)} = -Z_s \mu_s C_s \nabla \phi - \frac{RT \mu_s}{F} \nabla C_s \quad (3.16)$$

Raccogliendo la mobilità  $\mu_s$ :

$$\boxed{\mathbf{J}^{(s)} = -\mu_s \left( Z_s C_s \nabla \phi + \frac{RT}{F} \nabla C_s \right)} \quad (3.17)$$

Questa è l'**equazione di Nernst-Planck**, che descrive il trasporto ionico in presenza sia di un campo elettrico sia di un gradiente di concentrazione. Si tratta di uno strumento fondamentale non solo per la neurofisiologia, ma per tutta la biofisica delle membrane.

#### L'Approssimazione Planare della Membrana

La condizione  $A \ll r$  (spessore della membrana molto minore del raggio dell'assone) ci permette di trattare ogni *patch* di membrana come un **condensatore piano** con facce parallele infinite. Le conseguenze di questa approssimazione sono:

1. Il campo elettrico all'interno della membrana è **sempre perpendicolare** alle facce.
2. L'unica direzione spaziale rilevante è  $x$ , l'asse ortogonale alla membrana.
3. I gradienti nelle direzioni tangenziali alla membrana sono trascurabili.

L'equazione di Nernst-Planck si riduce quindi a una **forma monodimensionale**:

$$\boxed{J^{(s)} = -\mu_s \left( Z_s C_s(x) \frac{d\phi}{dx} + \frac{RT}{F} \frac{dC_s}{dx} \right)} \quad (3.18)$$

dove  $J^{(s)}$  è ora uno scalare (positivo verso l'esterno, negativo verso l'interno) e la derivata è rispetto alla coordinata  $x$ .

### 3.10 Potenziale di Equilibrio per Singola Specie: Derivazione dell'Equazione di Nernst

#### Ipotesi Semplificative

Prima di affrontare il caso generale con più specie ioniche, studiamo il caso più semplice: **una sola specie ionica** (ad esempio  $K^+$ ) in condizioni di **equilibrio termodinamico**. Le ipotesi sono:

1. **Una sola specie ionica:** ignoriamo per ora la presenza di  $Na^+$ ,  $Cl^-$ , etc.
2. **Equilibrio:** il flusso molare netto è zero,  $J^{(K)} = 0$ .

3. **Concentrazioni ai bordi costanti:**  $C(0) = C_{in}$  e  $C(A) = C_{out}$  sono fissate (le pompe ioniche mantengono costanti le concentrazioni intracellulare ed extracellulare).

Dalla condizione di equilibrio  $J^{(K)} = 0$ , l'equazione di Nernst-Planck diventa:

$$0 = -\mu \left( ZC \frac{d\phi}{dx} + \frac{RT}{F} \frac{dC}{dx} \right) \quad (3.19)$$

Poiché  $\mu \neq 0$ , la parentesi deve essere zero:

$$ZC \frac{d\phi}{dx} + \frac{RT}{F} \frac{dC}{dx} = 0 \quad (3.20)$$

Separando le variabili e dividendo per  $C$ :

$$\frac{ZF}{RT} d\phi = -\frac{dC}{C} = -d(\ln C) \quad (3.21)$$

Integrando entrambi i membri da  $x = 0$  a  $x = A$ :

$$\frac{ZF}{RT} \int_0^A d\phi = - \int_0^A d(\ln C) \quad (3.22)$$

$$\frac{ZF}{RT} [\phi(A) - \phi(0)] = \ln C(0) - \ln C(A) = \ln \frac{C_{in}}{C_{out}} \quad (3.23)$$

Ricordando che  $\phi(0) = V_{in}$ ,  $\phi(A) = V_{out}$ , e la convenzione  $V_m = V_{in} - V_{out}$ :

$$\frac{ZF}{RT} (V_{out} - V_{in}) = \ln \frac{C_{in}}{C_{out}} \quad (3.24)$$

$$-\frac{ZF}{RT} V_m = \ln \frac{C_{in}}{C_{out}} \quad (3.25)$$

Invertendo:

$$E_s \equiv V_m^{eq} = \frac{RT}{ZF} \ln \frac{C_{out}}{C_{in}} \quad (3.26)$$

Questa è la celebre **equazione di Nernst**, che fornisce il **potenziale di equilibrio** (o **potenziale di Nernst**) per la specie ionica  $s$ . È il valore di  $V_m$  al quale il flusso netto di quella specie attraverso la membrana è zero.

### 3.10.1 Il Ruolo delle Pompe Ioniche nel Mantenimento dell'Equilibrio

Un aspetto importante che emerge da questa analisi è il ruolo delle **pompe ioniche**. Nel caso di una singola specie ionica in equilibrio, la condizione  $J = 0$  è effettivamente soddisfatta e le concentrazioni  $C_{in}$  e  $C_{out}$  non cambiano nel tempo. In questo caso le pompe ioniche non sarebbero necessarie.

Tuttavia, in presenza di più specie ioniche (come nella situazione fisiologica reale), il sistema non può essere simultaneamente all'equilibrio per tutte le specie, e quindi c'è sempre un flusso netto residuo. Le pompe ioniche intervengono per **mantenere costanti** le concentrazioni intracellulari ed extracellulari contro questi flussi.

Le pompe ioniche sono dispositivi attivi: consumano energia metabolica (ATP) per trasportare ioni contro il loro gradiente elettrochimico. Tuttavia il lavoro che devono svolgere è sorprendentemente piccolo: è per questo motivo che il cervello umano consuma solo circa 20 W (o 50 W se si considera l'intero metabolismo cerebrale). Le pompe lavorano molto vicino all'equilibrio e il numero di cariche che devono essere compensate ad ogni spike è una frazione minuscola del totale.

## 3.11 Il Potenziale di Reversione: Numeri Reali

### Significato Fisico del Potenziale di Nernst

Il potenziale di Nernst  $E_s$  è anche detto **potenziale di reversione** (*reversal potential*) perché rappresenta il valore di  $V_m$  al quale la corrente portata dalla specie  $s$  si inverte di segno: per  $V_m > E_s$  la corrente fluisce in una direzione, per  $V_m < E_s$  nella direzione opposta.

Questo concetto è di grande utilità sperimentale: iniettando una corrente esterna nel neurone e variando il potenziale di membrana, si può determinare il potenziale di reversione di una specifica conduttanza ionica come il valore di  $V_m$  al quale quella corrente cambia segno.

### Calcolo dei Potenziali di Nernst per le Principali Specie Ioniche

La costante  $RT/F$  assume un valore determinato dalla temperatura. A  $T = 37^\circ\text{C} = 310\text{ K}$  (temperatura corporea dei mammiferi):

$$\frac{RT}{F} = \frac{8.314 \times 310}{96485} \approx 26.7\text{ mV} \quad (3.27)$$

Il fattore numerico è quindi  $RT/F \approx 26.7\text{ mV}$ , che viene talvolta approssimato a 25 mV (a  $20^\circ\text{C}$ ) o 27 mV (a  $37^\circ\text{C}$ ). Il professore utilizza nella sua derivazione la notazione  $RT/F \approx 62\text{ mV}$  per  $Z = 1$ , che deriva dalla formula con il logaritmo in base 10:  $2.303 \times RT/F \approx 61.5\text{ mV}$ , arrotondato a 62 mV.

#### Potenziale di Nernst del Potassio (mammifero):

$$E_K = \frac{RT}{F} \ln \frac{C_K^{out}}{C_K^{in}} = 62\text{ mV} \cdot \log_{10} \frac{5}{140} \approx -89\text{ mV} \quad (3.28)$$

#### Potenziale di Nernst del Sodio (mammifero):

$$E_{Na} = \frac{RT}{F} \ln \frac{C_{Na}^{out}}{C_{Na}^{in}} = 62\text{ mV} \cdot \log_{10} \frac{142}{10} \approx +71\text{ mV} \quad (3.29)$$

Il professore cita  $\approx +100\text{ mV}$  come ordine di grandezza per il potenziale di Nernst del sodio.

#### Potenziale di Nernst del Cloruro (mammifero):

$$E_{Cl} = \frac{RT}{(-1)F} \ln \frac{C_{Cl}^{out}}{C_{Cl}^{in}} = -62\text{ mV} \cdot \log_{10} \frac{110}{10} \approx -62\text{ mV} \quad (3.30)$$

Il cloruro, avendo valenza  $-1$ , ha il potenziale di Nernst con segno opposto rispetto a quanto ci si aspetterebbe dalla sola distribuzione di concentrazione: il risultato è circa  $-70\text{ mV}$ , molto vicino al potenziale di Nernst del potassio.

**Potenziale di Nernst del Calcio (mammifero):**

$$E_{Ca} = \frac{RT}{2F} \ln \frac{C_{Ca}^{out}}{C_{Ca}^{in}} = \frac{62}{2} \text{ mV} \cdot \log_{10} \frac{2.5}{10^{-4}} \approx +136 \text{ mV} \quad (3.31)$$

Il potenziale di Nernst del calcio è elevatissimo e positivo, a causa della concentrazione intracellulare quasi nulla.

**Il Problema del Compromesso**

L'osservazione cruciale è che **non esiste un singolo valore di  $V_m$  che soddisfi simultaneamente le condizioni di equilibrio per  $K^+$ ,  $Na^+$  e  $Cl^-$** . In particolare:

- $E_K \approx -89 \text{ mV}$ : il potenziale di equilibrio del potassio è molto negativo.
- $E_{Na} \approx +70 \text{ a } +100 \text{ mV}$ : il potenziale di equilibrio del sodio è molto positivo.
- $E_{Cl} \approx -70 \text{ mV}$ : il potenziale di equilibrio del cloruro è vicino a quello del potassio.

Il neurone deve trovare un **compromesso** tra questi potenziali in competizione. Questo compromesso determina il **potenziale di riposo** del neurone, che è sempre compreso tra i valori estremi dei potenziali di Nernst. Ma questo compromesso implica necessariamente che ci sia sempre un **flusso netto** di almeno alcune specie ioniche attraverso la membrana, che deve essere compensato dalle pompe ioniche.

Il fatto che non si possa trovare un potenziale simultaneamente all'equilibrio per il sodio e il potassio è la radice profonda del fatto che il neurone è un sistema *fuori dall'equilibrio*. Questo non è un difetto: è il motivo per cui i neuroni *funzionano*.

**3.12 Struttura delle Pompe Ioniche**

Le **pompe ioniche** sono proteine transmembrana che trasportano attivamente ioni contro il loro gradiente elettrochimico, consumando energia metabolica sotto forma di ATP. A differenza dei canali ionici (che consentono un flusso passivo secondo il gradiente), le pompe eseguono un lavoro meccanico-chimico per spostare gli ioni "in salita".

L'esempio più importante è la  **$Na^+/K^+$ -ATPasi** (pompa sodio-potassio):

- Espelle **3 ioni  $Na^+$**  verso l'esterno per ogni ciclo
- Importa **2 ioni  $K^+$**  verso l'interno per ogni ciclo
- Idrolizza **1 molecola di ATP** per ogni ciclo
- Il trasporto è elettrogenico (carica netta  $-1$  per ciclo), contribuendo leggermente alla negatività del potenziale di membrana

Un risultato sorprendente che emerge dall'analisi quantitativa è che le pompe ioniche svolgono un lavoro **molto piccolo** rispetto a quanto si potrebbe intuitivamente pensare. Il motivo è che il numero di ioni che attraversano la membrana durante un evento elettrico (come un potenziale d'azione) è una frazione minuscola del pool ionico totale disponibile.

Questa efficienza è alla base del basso consumo energetico del cervello: nonostante la complessità dei calcoli eseguiti, il cervello umano consuma solo circa **20 W** di potenza metabolica.

### 3.13 Stima dell'Energia delle Pompe Ioniche: Quante Cariche si Scambiano?

Per valutare quantitativamente il lavoro delle pompe ioniche, consideriamo un segmento cilindrico di assone con raggio  $r$  e lunghezza  $l$ . Vogliamo calcolare il rapporto tra le cariche scambiate attraverso la membrana durante un potenziale d'azione e le cariche totali contenute nel volume intracellulare.

La **superficie laterale** del cilindro (la parte di membrana che ci interessa) è:

$$S = 2\pi r l \quad (3.32)$$

Quando il potenziale di membrana cambia di  $\Delta V$  (durante uno spike,  $\Delta V \approx 100$  mV), la variazione di carica sul condensatore-membrana è:

$$\Delta Q = C_m \cdot S \cdot \Delta V = C_m \cdot 2\pi r l \cdot \Delta V \quad (3.33)$$

con  $C_m \approx 1 \mu\text{F}/\text{cm}^2 = 10^{-2} \text{F}/\text{m}^2$  la capacità specifica della membrana.

Il **volume** del cilindro è:

$$V_{cil} = \pi r^2 l \quad (3.34)$$

Le cariche totali associate agli ioni  $\text{K}^+$  all'interno (consideriamo solo il potassio come specie dominante, con  $Z_K = 1$ ) sono:

$$Q_{tot} = F \cdot C_K^{in} \cdot \pi r^2 l \quad (3.35)$$

dove  $F = 96485 \text{ C/mol}$  è la costante di Faraday.

$$\frac{\Delta Q}{Q_{tot}} = \frac{C_m \cdot 2\pi r l \cdot \Delta V}{F \cdot C_K^{in} \cdot \pi r^2 l} = \frac{2C_m \Delta V}{F \cdot C_K^{in} \cdot r} \quad (3.36)$$

Sostituendo i valori numerici per l'**assone di mammifero** ( $r \approx 5 \mu\text{m}$ ,  $C_K^{in} = 140 \text{ mM} = 140 \text{ mol/m}^3$ ):

$$\frac{\Delta Q}{Q_{tot}} \approx \frac{2 \times 10^{-2} \times 0.1}{96485 \times 140 \times 5 \times 10^{-6}} \approx 10^{-3} \quad (3.37)$$

Per l'**assone gigante del calamaro** (raggio  $r \approx 500 \mu\text{m}$ , molto più grande):

$$\frac{\Delta Q}{Q_{tot}} \approx 10^{-7} \quad (3.38)$$

#### Interpretazione Biologica

Il risultato è notevole: anche durante l'evento più energetico nella vita di un neurone (un potenziale d'azione con  $\Delta V \approx 100$  mV), **solo 1/1000 degli ioni** (in un assone di mammifero) devono essere "rimpiazzati" dalle pompe ioniche. Per l'assone gigante del calamaro, la frazione è addirittura di  $10^{-7}$ .

Questo significa che, a una frequenza di scarica di 1 Hz (un potenziale d'azione al secondo), le pompe ioniche devono compensare solo una variazione relativa dello 0.1% delle concentrazioni ioniche. L'energia richiesta è quindi minima. Questo è il motivo per cui il cervello umano — nonostante elabori informazioni in modo straordinariamente complesso — consuma solo circa **20 W** di potenza metabolica netta.

### 3.14 Il Modello di Goldman-Hodgkin-Katz (GHK)

#### Necessità di un Modello Multi-Ionico

Come abbiamo visto, la realtà fisiologica prevede la presenza contemporanea di più specie ioniche ( $K^+$ ,  $Na^+$ ,  $Cl^-$ ). In questo caso, non si può più parlare di un singolo potenziale di equilibrio: il sistema è in uno **stato stazionario** (non di equilibrio) in cui i flussi individuali di ciascuna specie sono non nulli, ma la corrente totale si azzera (condizione stazionaria).

Nel 1943, Goldman, e successivamente Hodgkin e Katz nel 1949, derivarono un'equazione per il potenziale di membrana stazionario a partire dall'equazione di Nernst-Planck, sotto tre ipotesi fondamentali.

**Ipotesi 1 — Campo elettrico costante nella membrana:**

In condizioni stazionarie, il campo elettrico all'interno della membrana è uniforme:

$$\frac{d\phi}{dx} = -\frac{V_m}{A} = \text{costante} \quad (3.39)$$

Questo equivale ad assumere un profilo di potenziale **lineare** all'interno della membrana:

$$\phi(x) = V_{in} - \frac{V_m}{A}x \quad (3.40)$$

Questa ipotesi è giustificata dal fatto che la membrana si comporta come un condensatore piano in condizioni stazionarie.

**Ipotesi 2 — Indipendenza dei flussi:**

I flussi delle diverse specie ioniche sono **indipendenti**: gli ioni  $K^+$ ,  $Na^+$  e  $Cl^-$  si muovono senza influenzarsi reciprocamente. Questa è un'approssimazione, non rigorosamente vera, ma eccellente nella maggior parte delle condizioni fisiologiche.

**Ipotesi 3 — Concentrazioni stazionarie:**

Le concentrazioni ioniche ai bordi della membrana sono mantenute costanti dalle pompe ioniche:

$$C_s(0) = C_s^{in} = \text{costante}, \quad C_s(A) = C_s^{out} = \text{costante} \quad (3.41)$$

#### Condizione Stazionaria Multi-Ionica

In condizioni stazionarie, il flusso molare di ogni specie  $J_s$  è costante nel tempo e nello spazio (non dipende da  $x$ ), ma è in generale **non nullo**:

$$\frac{\partial J_s}{\partial x} = 0, \quad J_s = \text{costante} \neq 0 \quad (3.42)$$

La condizione di neutralità della corrente totale è:

$$\sum_s Z_s F J_s = 0 \quad (3.43)$$

Questa condizione è fondamentalmente diversa da quella di equilibrio per singola specie, in cui si imponeva  $J_s = 0$  per ogni specie. Qui ogni specie ha un flusso netto non nullo, ma i contributi alla corrente totale si compensano.

### 3.14.1 Derivazione dell'Equazione GHK per la Corrente

Partiamo dall'equazione di Nernst-Planck monodimensionale per la specie  $s$ , con  $J_s$  costante:

$$J_s = -\mu_s \left( Z_s C_s \phi' + \frac{RT}{F} C_s' \right) \quad (3.44)$$

dove gli apici denotano derivate rispetto a  $x$ .

Riorganizzando:

$$C_s' + \frac{Z_s F}{RT} \phi' C_s = -\frac{J_s F}{RT \mu_s} \quad (3.45)$$

Definiamo i parametri:

$$\alpha \equiv \frac{Z_s F}{RT} \phi', \quad \beta \equiv -\frac{J_s F}{RT \mu_s} \quad (3.46)$$

L'equazione diventa una **EDO lineare del primo ordine** in  $C_s(x)$ :

$$C_s' + \alpha C_s = \beta \quad (3.47)$$

Introduciamo il **fattore integrante**:

$$\lambda(x) = \exp \left( \int_0^x \alpha(x') dx' \right) = \exp \left( \frac{Z_s F}{RT} \int_0^x \phi'(x') dx' \right) = \exp \left( \frac{Z_s F}{RT} (\phi(x) - V_{in}) \right) \quad (3.48)$$

La soluzione dell'EDO si scrive come:

$$C_s(x) = \frac{1}{\lambda(x)} \left[ C_s(0) \lambda(0) + \beta \int_0^x \lambda(x') dx' \right] \quad (3.49)$$

Poiché  $\lambda(0) = \exp(0) = 1$ , e  $C_s(0) = C_{in}$ :

$$C_s(x) = \frac{1}{\lambda(x)} \left[ C_{in} + \beta \int_0^x \lambda(x') dx' \right] \quad (3.50)$$

Con l'ipotesi di campo elettrico costante, il potenziale varia linearmente:

$$\phi(x) = V_{in} - \frac{V_m}{A} x \quad (3.51)$$

Il fattore integrante diventa:

$$\lambda(x) = \exp \left( \frac{Z_s F}{RT} \left( -\frac{V_m}{A} x \right) \right) = \exp \left( -\frac{Z_s F V_m}{RT \cdot A} x \right) \quad (3.52)$$

L'integrale di  $\lambda$  da 0 ad  $A$ :

$$\int_0^A \lambda(x) dx = \int_0^A \exp \left( -\frac{Z_s F V_m}{RT A} x \right) dx \quad (3.53)$$

Questo è un integrale di un'esponenziale con esponente lineare in  $x$ . Il risultato è:

$$\int_0^A \lambda(x) dx = \frac{RT A}{Z_s F V_m} \left( 1 - e^{-Z_s F V_m / (RT)} \right) \quad (3.54)$$

Definiamo  $\gamma \equiv F/(RT)$  (in  $\text{mV}^{-1}$ ), cosicché  $1/\gamma = RT/F \approx 26 \text{ mV}$  a 300 K. Allora:

$$\int_0^A \lambda(x) dx = \frac{A}{Z_s \gamma V_m} \left( 1 - e^{-Z_s \gamma V_m} \right) \quad (3.55)$$



### Espressione per il Flusso Molare

Applicando la condizione al contorno  $C_s(A) = C_{out}$ :

$$C_{out} = \frac{1}{\lambda(A)} \left[ C_{in} + \beta \int_0^A \lambda(x') dx' \right] \quad (3.56)$$

Ricordando che  $\lambda(A) = e^{-Z_s \gamma V_m}$  e risolvendo per  $\beta = -J_s F / (RT \mu_s)$ , si ottiene:

$$J_s = \frac{\mu_s Z_s V_m}{A} \cdot \frac{C_{in} - C_{out} e^{-Z_s \gamma V_m}}{1 - e^{-Z_s \gamma V_m}} \quad (3.57)$$

### Verifica: Recupero dell'Equazione di Nernst

Per il caso di singola specie all'equilibrio ( $J_s = 0$ ), la condizione  $C_{in} - C_{out} e^{-Z_s \gamma V_m} = 0$  dà:

$$e^{-Z_s \gamma V_m} = \frac{C_{in}}{C_{out}} \quad (3.58)$$

$$-Z_s \gamma V_m = \ln \frac{C_{in}}{C_{out}} \quad (3.59)$$

$$V_m^{eq} = \frac{1}{Z_s \gamma} \ln \frac{C_{out}}{C_{in}} = \frac{RT}{Z_s F} \ln \frac{C_{out}}{C_{in}} \quad (3.60)$$

Questo è esattamente l'equazione di Nernst. Il modello GHK generalizza l'equazione di Nernst al caso multi-ionico.

### Calcolo Esplicito dell'Integrale di Lambda

Mostriamo in dettaglio come si calcola l'integrale del fattore integrante all'interno della membrana, un passaggio cruciale della derivazione.

$$\int_0^A \lambda(x) dx = \int_0^A \exp \left( \frac{Z_s F}{RT} (\phi(x) - V_{in}) \right) dx \quad (3.61)$$

Poiché  $\phi(x) - V_{in} = -\frac{V_m}{A} x$ , l'integrale diventa:

$$\int_0^A \exp \left( -\frac{Z_s F V_m}{RT A} x \right) dx = \left[ \frac{-RT A}{Z_s F V_m} \exp \left( -\frac{Z_s F V_m}{RT A} x \right) \right]_0^A \quad (3.62)$$

$$= \frac{-RT A}{Z_s F V_m} (e^{-Z_s \gamma V_m} - 1) = \frac{RT A}{Z_s F V_m} (1 - e^{-Z_s \gamma V_m}) = \frac{A}{Z_s \gamma V_m} (1 - e^{-Z_s \gamma V_m}) \quad (3.63)$$

### L'Equazione di Corrente GHK

La **densità di corrente** per la specie  $s$  si ottiene moltiplicando il flusso molare per  $Z_s F$ :

$$I_s = Z_s F J_s = Z_s^2 \frac{F \mu_s}{A} \cdot \frac{V_m (C_{in} - C_{out} e^{-Z_s \gamma V_m})}{1 - e^{-Z_s \gamma V_m}} \quad (3.64)$$

Poiché  $Z^2 = 1$  per tutte le specie con valenza  $\pm 1$ , possiamo scrivere in forma compatta:

$$I_s = \frac{F\mu_s}{A} \cdot \frac{V_m (C_s^{in} - C_s^{out} e^{-Z_s\gamma V_m})}{1 - e^{-Z_s\gamma V_m}} \quad (3.65)$$

Questa è l'**equazione di corrente di Goldman-Hodgkin-Katz** per la specie  $s$ . Essa descrive come la corrente ionica dipende dal potenziale di membrana  $V_m$  e dalle concentrazioni intracellulari ed extracellulari della specie  $s$ .

Il parametro  $\gamma = F/(RT)$  ha le dimensioni di  $[\text{mV}^{-1}]$ . A temperatura ambiente ( $T \approx 300 \text{ K}$ ):

$$\frac{1}{\gamma} = \frac{RT}{F} \approx 26 \text{ mV} \quad (3.66)$$

a  $37^\circ\text{C}$  ( $T = 310 \text{ K}$ ):

$$\frac{1}{\gamma} = \frac{RT}{F} \approx 26.7 \text{ mV} \quad (3.67)$$

### 3.14.2 Il Potenziale di Equilibrio GHK: Il Potenziale di Riposo del Neurone

#### Condizione di Stazionarietà della Corrente Totale

In condizioni stazionarie, la corrente totale attraverso la membrana deve essere zero:

$$I_{tot} = I_K + I_{Na} + I_{Cl} = 0 \quad (3.68)$$

Sostituendo le espressioni GHK per ogni specie, con  $Z_K = Z_{Na} = +1$  e  $Z_{Cl} = -1$ :

Per  $\text{K}^+$  e  $\text{Na}^+$  ( $Z = +1$ ):

$$I_s \propto \frac{V_m (C_s^{in} - C_s^{out} e^{-\gamma V_m})}{1 - e^{-\gamma V_m}} \quad (3.69)$$

Per  $\text{Cl}^-$  ( $Z = -1$ ):

$$I_{Cl} \propto \frac{V_m (C_{Cl}^{in} - C_{Cl}^{out} e^{+\gamma V_m})}{1 - e^{+\gamma V_m}} \quad (3.70)$$

#### Algebrizzazione e Soluzione

Per uniformare le espressioni, moltiplichiamo il numeratore e il denominatore dell'espressione per  $\text{Cl}^-$  per  $e^{+\gamma V_m}$ :

$$I_{Cl} \propto \frac{V_m (C_{Cl}^{in} e^{+\gamma V_m} - C_{Cl}^{out})}{e^{+\gamma V_m} - 1} \quad (3.71)$$

Notiamo che  $e^{+\gamma V_m} - 1 = -(1 - e^{+\gamma V_m})$  e moltiplichiamo per  $e^{-\gamma V_m}$ :

$$I_{Cl} \propto \frac{V_m (C_{Cl}^{out} - C_{Cl}^{in} e^{-\gamma V_m})}{1 - e^{-\gamma V_m}} \quad (3.72)$$

Questo ci consente di scrivere tutte e tre le correnti con lo stesso denominatore  $1 - e^{-\gamma V_m}$ , che è diverso da zero (poiché  $V_m \neq 0$  sperimentalmente). Raccogliendo i termini che moltiplicano  $e^{-\gamma V_m}$  e quelli indipendenti dall'esponenziale, e imponendo  $I_{tot} = 0$ :

$$(\mu_K C_K^{in} + \mu_{Na} C_{Na}^{in} + \mu_{Cl} C_{Cl}^{out}) e^{-\gamma V_m} = \mu_K C_K^{out} + \mu_{Na} C_{Na}^{out} + \mu_{Cl} C_{Cl}^{in} \quad (3.73)$$

Prendendo il logaritmo e invertendo il segno:

$$V_m^{rest} = \frac{RT}{F} \ln \frac{\mu_K C_K^{out} + \mu_{Na} C_{Na}^{out} + \mu_{Cl} C_{Cl}^{in}}{\mu_K C_K^{in} + \mu_{Na} C_{Na}^{in} + \mu_{Cl} C_{Cl}^{out}} \quad (3.74)$$

Questa è la **equazione di Goldman-Hodgkin-Katz** per il potenziale di riposo della membrana neuronale.

Confrontando con l'equazione di Nernst per singola specie, si notano due differenze fondamentali:

1. Al numeratore e al denominatore compaiono le concentrazioni **pesate dalle mobilità**  $\mu_s$  di ciascuna specie.
2. Per il cloruro ( $Z_{Cl} = -1$ ), le concentrazioni intracellulare ed extracellulare sono **scambiate** rispetto a  $K^+$  e  $Na^+$ : al numeratore compare  $\mu_{Cl} C_{Cl}^{in}$  (anziché  $C_{Cl}^{out}$ ), e al denominatore  $\mu_{Cl} C_{Cl}^{out}$  (anziché  $C_{Cl}^{in}$ ). Questo riflette il segno negativo della valenza del cloruro.

Il potenziale di riposo è quindi una **media logaritmica pesata** dei potenziali di Nernst delle singole specie, con i pesi determinati dalle mobilità.

### Valori Numerici e Interpretazione

Per i neuroni corticali di mammifero, utilizzando le mobilità relative  $\mu_K : \mu_{Na} : \mu_{Cl} = 1.0 : 0.03 : 0.1$  (in unità arbitrarie) e le concentrazioni della tabella in Sezione 4.2, l'equazione GHK dà:

$$V_m^{rest} \approx -72 \text{ mV} \quad (3.75)$$

Questo valore è in accordo con le misure sperimentali del potenziale di riposo nei neuroni corticali di mammifero.

L'interpretazione geometrica è illuminante:  $-72 \text{ mV}$  si trova tra i potenziali di Nernst di  $K^+$  ( $-89 \text{ mV}$ ) e  $Cl^-$  ( $\approx -70 \text{ mV}$ ), ed è molto distante dal potenziale di Nernst di  $Na^+$  ( $\approx +70 \text{ mV}$ ). Questo riflette direttamente le mobilità: la mobilità del sodio è circa **33 volte più piccola** di quella del potassio ( $\mu_{Na}/\mu_K = 0.03$ ), il che significa che i canali del sodio contribuiscono pochissimo al potenziale di riposo. La bassa mobilità del sodio nel neurone a riposo riflette il fatto che i canali del sodio sono quasi tutti chiusi (nello stato cosiddetto di "inattivazione") al potenziale di riposo. Quando questi canali si aprono — come accade durante il potenziale d'azione — la mobilità del sodio aumenta bruscamente e il potenziale di membrana si sposta rapidamente verso  $E_{Na}$ .

### 3.15 Sintesi: Dall'Equazione di Nernst alla GHK

Il percorso seguito in questa lezione ha costruito due risultati principali, che differiscono per il numero di specie ioniche considerate e per la condizione imposta:

**Caso 1 — Singola specie ionica all'equilibrio:**

- Condizione:  $J_s = 0$  (flusso netto nullo)
- Risultato: **Equazione di Nernst**

$$E_s = \frac{RT}{Z_s F} \ln \frac{C_s^{out}}{C_s^{in}} \quad (3.76)$$

- Significato: il potenziale di membrana al quale il flusso di deriva e il flusso diffusivo si compensano esattamente.
- Tipo di stato: **equilibrio termodinamico** (nessun flusso, nessun consumo di energia).

**Caso 2 — Più specie ioniche in condizioni stazionarie:**

- Condizione:  $\sum_s Z_s F J_s = 0$  (corrente totale nulla, ma flussi individuali non nulli)
- Risultato: **Equazione di Goldman-Hodgkin-Katz**

$$V_m^{rest} = \frac{RT}{F} \ln \frac{\mu_K C_K^{out} + \mu_{Na} C_{Na}^{out} + \mu_{Cl} C_{Cl}^{in}}{\mu_K C_K^{in} + \mu_{Na} C_{Na}^{in} + \mu_{Cl} C_{Cl}^{out}} \quad (3.77)$$

- Significato: il potenziale di membrana al quale le correnti ioniche delle diverse specie si compensano, ma ogni singola specie ha ancora un flusso netto non nullo.
- Tipo di stato: **stato stazionario** (non equilibrio) — mantenuto attivamente dalle pompe ioniche.

La differenza tra i due casi è **concettualmente profonda**, non solo matematica:

- Nel **caso di una sola specie**, il sistema può effettivamente raggiungere l'equilibrio termodinamico, in cui la corrente è zero e il sistema non ha bisogno di energia esterna per mantenere questo stato.
- Nel **caso multi-ionico**, il sistema è strutturalmente incapace di raggiungere l'equilibrio termodinamico (perché non esiste un  $V_m$  che soddisfi simultaneamente le condizioni di Nernst per tutte le specie), e quindi è sempre in uno **stato stazionario lontano dall'equilibrio**. Questo stato richiede un apporto continuo di energia — fornito dalle pompe ioniche — per essere mantenuto.

Il potenziale di riposo di un neurone non è un equilibrio: è uno **stato attivo** che il neurone mantiene a costo di consumo energetico. Questo ha implicazioni profonde: un neurone privo di ATP (e quindi senza pompe ioniche funzionanti) perde rapidamente i suoi gradienti ionici e il suo potenziale di membrana.

I risultati di questa lezione pongono le basi per i temi delle prossime lezioni:

- **Canali voltaggio-dipendenti:** se la mobilità  $\mu_s$  non è costante ma dipende da  $V_m$ , si ottengono fenomeni non lineari come il potenziale d'azione.
- **Modello di Hodgkin-Huxley:** formalizzazione matematica dei canali voltaggio-dipendenti per  $\text{Na}^+$  e  $\text{K}^+$ , che spiega la generazione e propagazione del potenziale d'azione.
- **Trasmissione sinaptica:** il ruolo del  $\text{Ca}^{2+}$  nel rilascio dei neurotrasmettitori e la modulazione della sinapsi.

## Tabella Riepilogativa

| Quantità                                        | Equazione                                                                                                                                               | Valore tipico (mammifero, 37°C)  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Potenziale di membrana $V_m$                    | $V_m = V_{in} - V_{out}$                                                                                                                                | Da -90 a -50 mV                  |
| Potenziale di Nernst $\text{K}^+$ $E_K$         | $\frac{RT}{F} \ln \frac{C_K^{out}}{C_K^{in}}$                                                                                                           | -89 mV                           |
| Potenziale di Nernst $\text{Na}^+$ $E_{Na}$     | $\frac{RT}{F} \ln \frac{C_{Na}^{out}}{C_{Na}^{in}}$                                                                                                     | +62 a +100 mV                    |
| Potenziale di Nernst $\text{Cl}^-$ $E_{Cl}$     | $\frac{RT}{(-1)F} \ln \frac{C_{Cl}^{out}}{C_{Cl}^{in}}$                                                                                                 | -62 a -70 mV                     |
| Potenziale di Nernst $\text{Ca}^{2+}$ $E_{Ca}$  | $\frac{RT}{2F} \ln \frac{C_{Ca}^{out}}{C_{Ca}^{in}}$                                                                                                    | $\approx +136$ mV                |
| Potenziale di riposo (GHK) $V_m^{rest}$         | $\frac{RT}{F} \ln \frac{\mu_K C_K^{out} + \mu_{Na} C_{Na}^{out} + \mu_{Cl} C_{Cl}^{in}}{\mu_K C_K^{in} + \mu_{Na} C_{Na}^{in} + \mu_{Cl} C_{Cl}^{out}}$ | -72 mV                           |
| Capacità specifica membrana $C_m$               | —                                                                                                                                                       | 1 $\mu\text{F}/\text{cm}^2$      |
| Spessore membrana $A$                           | —                                                                                                                                                       | $\approx 5$ nm                   |
| Costante termica $RT/F$                         | $R \cdot T/F$                                                                                                                                           | $\approx 26.7$ mV (37°C)         |
| Fattore gamma $\gamma$                          | $\gamma = F/(RT)$                                                                                                                                       | $\approx 37.5$ mV $^{-1}$ (37°C) |
| Coefficiente di diffusione $D_s$                | $D_s = \frac{RT}{F} \mu_s$                                                                                                                              | Variabile per specie             |
| Flusso molare totale $J^{(s)}$                  | $-\mu_s \left( Z_s C_s \frac{d\phi}{dx} + \frac{RT}{F} \frac{dC_s}{dx} \right)$                                                                         | -                                |
| Corrente GHK $I_s$                              | $\frac{F\mu_s}{A} \frac{\gamma V_m (C_s^{in} - C_s^{out} e^{-Z_s \gamma V_m})}{1 - e^{-Z_s \gamma V_m}}$                                                | -                                |
| Consumo cerebrale $P$                           | —                                                                                                                                                       | $\approx 20$ W                   |
| Mobilità relative $\mu_K : \mu_{Na} : \mu_{Cl}$ | —                                                                                                                                                       | 1.0 : 0.03 : 0.1                 |

# Lezione 4

**Argomenti:** Equazioni di Goldman-Hodgkin-Katz, approssimazione ohmica, circuito equivalente passivo della membrana, equazione del neurone RC, esperimento di Hodgkin-Huxley, voltage clamp, space clamp, assone gigante di calamaro, correnti ioniche  $\text{Na}^+/\text{K}^+$ , TTX e TEA, circuito equivalente HH, variabili di gate n, m, h, modello di Markov per i canali ionici

---

## 4.1 Riepilogo: Equazioni di Goldman-Hodgkin-Katz

Il professore riprende dal materiale presentato nella lezione precedente, riepilogando due equazioni fondamentali dell'elettrofisiologia della membrana: l'**equazione del potenziale di equilibrio di Goldman-Hodgkin-Katz** (GHK) e l'**equazione della corrente di Goldman-Hodgkin-Katz**.

Entrambe le equazioni descrivono il comportamento elettrico di una membrana biologica in condizioni stazionarie, quando la membrana è permeabile a più specie ioniche simultaneamente.

In condizioni stazionarie, il **potenziale di equilibrio di membrana**  $E_m$  risultante dalla presenza simultanea di più specie ioniche (tipicamente  $\text{K}^+$ ,  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ) è dato dall'equazione di Goldman-Hodgkin-Katz. Questo potenziale dipende dalla **temperatura**  $T$  e dalla **mobilità ionica** di ciascuna specie (che è l'inverso della resistenza).

Al numeratore dell'equazione GHK si trovano sempre le concentrazioni esterne, con l'unica eccezione del  $\text{Cl}^-$ , per il quale compare la concentrazione interna. Questo segno invertito riflette la carica negativa dello ione cloruro.

### Dati Sperimentali dell'Assone Gigante di Calamaro

Come riferimento canonico, il professore utilizza i dati dell'**assone gigante di calamaro** (*Loligo vulgaris*), il sistema modello storico di Hodgkin e Huxley. Le condizioni sperimentali tipiche sono:

- **Temperatura sperimentale:**  $6.3^\circ\text{C}$  (condizioni HH storiche)
- **Potenziale di equilibrio di membrana:**  $E_m \approx -60\text{ mV}$

| Specie ionica   | Concentrazione interna | Concentrazione esterna | Potenziale di inversione |
|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| K <sup>+</sup>  | 400 mM                 | 20 mM                  | $E_K \approx -76$ mV     |
| Na <sup>+</sup> | 50 mM                  | 440 mM                 | $E_{Na} \approx +52$ mV  |
| Cl <sup>-</sup> | 52 mM                  | 560 mM                 | $E_{Cl} \approx -60$ mV  |

A questo potenziale:

- La corrente di K<sup>+</sup> è **uscente** ( $E_m > E_K$ , quindi la forza motrice è verso l'esterno)
- La corrente di Cl<sup>-</sup> è anch'essa **uscente** ( $E_m > E_{Cl}$ )
- La corrente di Na<sup>+</sup> è **entrante** ( $E_m \ll E_{Na} = +52$  mV, quindi la forza motrice è verso l'interno)

## 4.2 Relazione Corrente-Tensione e Approssimazione Ohmica

### La Curva I-V dalla Legge GHK

Il potenziale di membrana di un **neurone in funzione** fluttua continuamente, a causa dei bombardamenti sinaptici eccitatori e inibitori. Il range operativo fisiologico si estende tipicamente da circa  $-100$  mV a  $+50$  mV.

La relazione corrente-tensione (curva I-V) ricavata dall'equazione GHK per il potassio è una **curva esponenziale**. Il punto cruciale è il **potenziale di inversione**  $E_K$ : sopra di esso la corrente è uscente (positiva per convenzione), al di sotto è entrante (negativa).

### Linearizzazione di Ohm

Nell'intervallo operativo del neurone, la curva esponenziale può essere approssimata linearmente senza errore significativo. Questo è il passaggio chiave che permette di costruire il circuito equivalente.

La **linearizzazione ohmica** di Ohm permette di scrivere:

$$I_\alpha \approx G_\alpha(V - E_\alpha) \quad (4.1)$$

dove  $G_\alpha$  è la **conduttanza** della specie ionica  $\alpha$  (l'inverso della resistenza, misurata in Siemens) e  $E_\alpha$  è il potenziale di inversione (che funge da **forza elettromotrice** nella notazione del circuito).

Per le due specie ioniche principali:

$$I_{Na} = G_{Na}(V - E_{Na}) \quad (4.2)$$

$$I_K = G_K(V - E_K) \quad (4.3)$$

Queste due correnti scorrono **in parallelo** attraverso la membrana.

### Validità della Linearizzazione e Caso del $\text{Ca}^{2+}$

La linearizzazione ohmica è **valida per le strutture grandi** del neurone (soma, dendriti, assone), dove le concentrazioni di  $\text{Ca}^{2+}$  sono trascurabili. In queste strutture,  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$  e  $\text{Cl}^-$  obbediscono perfettamente all'approssimazione.

Esiste tuttavia un'importante **eccezione**: le **spine sinaptiche**, strutture submicro-metriche che ricevono l'input sinaptico. In questi compartimenti molto piccoli:

- Il volume è ridottissimo, quindi piccoli flussi di  $\text{Ca}^{2+}$  producono **grandi variazioni di concentrazione**
- Il potenziale di inversione del  $\text{Ca}^{2+}$  è  $E_{\text{Ca}} \approx +150 \text{ mV}$
- La curva I-V del  $\text{Ca}^{2+}$  è quindi **fortemente non lineare** su tutto l'intervallo operativo
- L'approssimazione ohmica **non è applicabile** al  $\text{Ca}^{2+}$  nelle spine

Per gli scopi di questa lezione — e per costruire il modello di Hodgkin-Huxley — ci si concentra su  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$  e  $\text{Cl}^-$  nelle strutture grandi, dove la linearizzazione è giustificata.

## 4.3 Circuito Equivalente della Membrana

### Struttura del Doppio Strato Lipidico

Consideriamo una **piccola sezione di membrana**. Il doppio strato lipidico ha due proprietà elettriche fondamentali:

1. Le due pareti del doppio strato sono superfici conduttrici: le cariche ioniche in soluzione acquosa si distribuiscono rapidamente sulle superfici, rendendole **equipotenziali** (approssimazione di conduttori piani).
2. Le due pareti conduttrici separate da un isolante lipidico costituiscono un **condensatore piano**.

Questa struttura suggerisce immediatamente un modello circuitale.

### Componenti del Circuito Passivo

Attraverso una piccola sezione di membrana scorrono tre tipi di corrente:

1. **Corrente del  $\text{Na}^+$** :  $I_{\text{Na}} = G_{\text{Na}}(V - E_{\text{Na}})$ , rappresentata da una resistenza (conduttanza  $G_{\text{Na}}$ ) in serie con una batteria (forza elettromotrice  $E_{\text{Na}}$ ).
2. **Corrente del  $\text{K}^+$** :  $I_{\text{K}} = G_{\text{K}}(V - E_{\text{K}})$ , analogamente rappresentata da  $G_{\text{K}}$  in serie con  $E_{\text{K}}$ .
3. **Corrente capacitiva**: la membrana immagazzina carica  $Q = C_m \cdot V$  (dove  $C_m$  è la **capacitanza di membrana**), e la corrente associata è:

$$I_C = C_m \frac{dV}{dt} \quad (4.4)$$



## Equazione del Circuito Chiuso

Per il **principio di conservazione della carica** (legge di Kirchhoff), in un circuito chiuso la somma di tutte le correnti deve essere zero. Includendo anche una possibile corrente esterna  $I_e$  iniettata tramite un **elettrodo intracellulare** (pipetta di vetro):

$$C_m \frac{dV}{dt} + I_{Na} + I_K = 0 \quad (\text{senza corrente esterna}) \quad (4.5)$$

Con corrente esterna per unità di area  $I_e/A$  (dove  $A$  è la sezione della pipetta):

$$C_m \frac{dV}{dt} + I_{Na} + I_K = \frac{I_e}{A} \quad (4.6)$$

## Derivazione dell'Equazione Completa

Sostituendo le espressioni ohmiche per le correnti ioniche nell'equazione del circuito, si ottiene:

$$C_m \frac{dV}{dt} = - \sum_{\alpha} G_{\alpha} (V - E_{\alpha}) + \frac{I_e}{A} \quad (4.7)$$

Espandendo la somma e raccogliendo i termini:

$$C_m \frac{dV}{dt} = - \left( \sum_{\alpha} G_{\alpha} \right) V + \sum_{\alpha} G_{\alpha} E_{\alpha} + \frac{I_e}{A} \quad (4.8)$$

Definendo la **conduttanza totale di membrana**:

$$G_m = \sum_{\alpha} G_{\alpha} \quad (4.9)$$

l'equazione diventa:

$$C_m \frac{dV}{dt} = -G_m V + \sum_{\alpha} G_{\alpha} E_{\alpha} + \frac{I_e}{A} \quad (4.10)$$

## Il Potenziale di Equilibrio Effettivo

Si può raccogliere ulteriormente definendo il **potenziale di equilibrio effettivo**  $E_m$ :

$$E_m = \frac{\sum_{\alpha} G_{\alpha} E_{\alpha}}{\sum_{\alpha} G_{\alpha}} = \frac{\sum_{\alpha} G_{\alpha} E_{\alpha}}{G_m} \quad (4.11)$$

Questo potenziale di equilibrio  $E_m$ , derivato qui tramite l'approssimazione ohmica, coincide esattamente con il potenziale di Goldman-Hodgkin-Katz! Abbiamo quindi ottenuto lo stesso risultato con due approcci completamente diversi, il che è una conferma della coerenza dei due modelli.

L'equazione del circuito passivo assume quindi la forma compatta:

$$C_m \frac{dV}{dt} = -G_m (V - E_m) + \frac{I_e}{A} \quad (4.12)$$

## Il Circuito RC di Membrana

Definendo la **costante di tempo di membrana**:

$$\tau_m = C_m R_m = \frac{C_m}{G_m} \quad (4.13)$$

dove  $R_m = 1/G_m$  è la **resistenza totale di membrana**, si ottiene la forma compatta adimensionale:

$$\tau_m \frac{dV}{dt} = E_m - V + R_m \frac{I_e}{A} \quad (4.14)$$

Questa è identica all'**equazione di un circuito RC** standard con:

- Costante di tempo  $\tau_m$
- Valore di equilibrio  $E_m + R_m I_e / A$  (dipendente dalla corrente esterna)

## Risposta a un Gradino di Corrente

Consideriamo il caso in cui a  $t = 0$  si applichi un gradino di corrente costante  $I_e$  a partire dalla condizione di equilibrio  $V(0) = E_m$ . La soluzione dell'equazione RC è:

$$V(t) = E_m + R_m \frac{I_e}{A} (1 - e^{-t/\tau_m}) \quad (4.15)$$

Il sistema presenta quindi:

- Una **crescita esponenziale** dalla condizione iniziale  $E_m$
- Verso il **valore asintotico**:  $V_\infty = E_m + R_m I_e / A$
- Con costante di tempo  $\tau_m$

Analogamente, alla rimozione della corrente (gradino negativo), si ha un **decadimento esponenziale** verso  $E_m$  con la stessa costante di tempo  $\tau_m$ .

## Caratterizzazione Sperimentale del Circuito

Questo semplice protocollo sperimentale (injection di correnti note) permette di **misurare completamente i parametri** del circuito RC:

| Misura                            | Parametro ottenuto                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| $V_\infty$ vs $I_e = 0$           | Potenziale di equilibrio $E_m$                      |
| Pendenza $dV_\infty/dI_e = R_m/A$ | Resistenza di membrana $R_m$ (e conduttanza $G_m$ ) |
| Costante di decadimento           | Costante di tempo $\tau_m$                          |
| $\tau_m/R_m$                      | Capacitanza di membrana $C_m = \tau_m G_m$          |

## Validazione Sperimentale Storica

**Nota del docente:** Mostro dati sperimentali storici risalenti a più di 50 anni fa, ottenuti sulla **giunzione neuromuscolare di rana**. Questi esperimenti furono condotti da ricercatori che iniettarono diverse correnti e osservarono esattamente quanto previsto dal circuito RC equivalente: adattamento esponenziale alla corrente, poi decadimento esponenziale verso l'equilibrio al ritiro della corrente. Questo dimostra che l'approssimazione delle proprietà elettriche passive è straordinariamente efficace.

Il professore menziona come riferimento bibliografico principale "*Biophysics of Electrical Properties of Neurons*" (Cambridge Press), definendolo "la bibbia in neuroscienze" per questo argomento.

## Limiti del Modello Passivo e Transizione al Modello HH

**Nota del docente:** Le proprietà passive non sono però l'unica storia. Il vero potere del neurone è la capacità di **trasformare non linearmente l'informazione sinaptica**. Questo fu scoperto da Hodgkin e Huxley negli anni '50. Dobbiamo estendere il circuito passivo per spiegare questa non linearità.

Il circuito RC passivo descrive correttamente la risposta subliminale del neurone. Non può però spiegare il **potenziale d'azione** — lo spike — che è il meccanismo fondamentale di comunicazione neuronale.

## 4.4 L'Esperimento di Hodgkin e Huxley

### La Scelta dell'Assone Gigante di Calamaro

Alan Hodgkin e Andrew Huxley scelsero come sistema modello l'**assone gigante di calamaro** (*Loligo vulgaris*). La motivazione era puramente pratica: le fibre nervose giganti di questo mollusco hanno un diametro di circa **1 mm** (centinaia di volte più grande degli assoni di mammifero), il che rende possibili manipolazioni sperimentali altrimenti impossibili.

Il protocollo sperimentale prevedeva:

1. Tagliare un pezzo di assone
2. Immergerlo in un bagno con **fluido cerebrospinale artificiale** (ACSF, *Artificial Cerebrospinal Fluid*)
3. Applicare la tecnica dello **space clamp** e del **voltage clamp**

### Lo Space Clamp

Il problema fondamentale nello studio di un assone è che il potenziale d'azione si **propaga** lungo la fibra, rendendo il potenziale di membrana una funzione sia del tempo che della posizione. Per semplificare drasticamente il problema, HH introdussero la tecnica dello **space clamp**:

- Un **anodo esterno** che copre l'intera lunghezza del pezzo di assone
- Un **catodo interno** (un filo metallico inserito nel lume dell'assone)

Questa configurazione forza l'**intera membrana** ad avere lo stesso potenziale in ogni istante, eliminando la dipendenza spaziale. Il sistema si riduce così a un problema puramente temporale (equazione differenziale ordinaria, non PDE).

### Il Voltage Clamp

Il **voltage clamp** (pinza di voltaggio) è la seconda tecnica fondamentale:

1. Due elettrodi sono connessi a un **amplificatore di feedback**
2. L'amplificatore confronta continuamente il potenziale misurato  $V_{mis}$  con il potenziale desiderato  $V_{cmd}$  (imposto dall'experimentalista)
3. L'amplificatore inietta la **corrente necessaria** per mantenere  $V = V_{cmd}$
4. Questa corrente viene misurata con un **amperometro**

Con questo setup, fissando  $V = -50$  mV, tutta la membrana ha esattamente quel potenziale di membrana in ogni istante. Si può misurare come cambia nel tempo la corrente che l'amplificatore deve iniettare per mantenere il potenziale costante — e questa corrente è esattamente uguale e opposta alla corrente ionica che fluisce attraverso la membrana.

Con lo space clamp, il voltage clamp e la **modellizzazione numerica** (realizzata sui primi mainframe disponibili negli anni '50), Hodgkin e Huxley riuscirono a:

1. **Misurare** le correnti ioniche in funzione del voltaggio e del tempo
2. **Isolare** le correnti di  $\text{Na}^+$  e  $\text{K}^+$  tramite farmaci specifici
3. **Costruire** un modello matematico quantitativo del potenziale d'azione
4. **Simulare** numericamente il potenziale d'azione, ottenendo un accordo eccellente con i dati

Per questi risultati, **Alan Hodgkin** e **Andrew Huxley** ricevettero il **Premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina nel 1963**, condiviso con **John Eccles** (che aveva scoperto indipendentemente i meccanismi della trasmissione sinaptica).

Senza voltage clamp, se si lascia libero il potenziale, si osserva il **potenziale d'azione** come uno spike. L'obiettivo era capire *perché* esiste questa amplificazione non lineare. La strategia di Hodgkin e Huxley fu:

**Fissare** il voltaggio a diversi livelli (voltage clamp) → **misurare** la corrente risultante → **caratterizzare** come la corrente dipende da  $V$  e dal tempo → **costruire** un modello.

#### 4.4.1 Correnti Non Lineari: Piccolo vs Grande $\Delta V$

##### Esperimento con Piccolo $\Delta V$ (+10 mV)

Partendo dal potenziale di equilibrio  $E_m$ , si applica un salto di potenziale  $\Delta V = +10$  mV. La corrente misurata presenta:

1. Un **overshoot iniziale** (picco istantaneo): è la **corrente capacitiva**  $I_C = C_m dV/dt$ , proporzionale alla derivata del voltaggio (impulsiva per un gradino ideale)
2. Poi un **rilassamento esponenziale** verso il valore asintotico  $\Delta V \cdot G_m$ : questa è la corrente di leakage passiva, perfettamente descritta dal circuito RC

Questo comportamento è **esattamente** quanto previsto dal circuito passivo.

##### Esperimento con Grande $\Delta V$ (+60 mV)

Applicando invece  $\Delta V = +60$  mV (una forte depolarizzazione), il comportamento cambia radicalmente:

1. Stesso **overshoot iniziale** capacitivo
2. Poi una **forte corrente entrante** (*inward current*): specie cationiche ( $\text{Na}^+$ ) che entrano nella cellula, corrispondente alla depolarizzazione
3. Poi una **corrente uscente** (*outward current*): specie cationiche ( $\text{K}^+$ ) che escono, corrispondente alla ripolarizzazione

Questa non linearità nasce da qualcosa che il circuito RC passivo non è in grado di descrivere. Il circuito passivo prevede solo un rilassamento esponenziale monotono. Invece vediamo una corrente che cambia segno — prima entrante, poi uscente. Questo è il segnale che ci sono elementi attivi nella membrana.

#### 4.4.2 Isolamento di $I_{Na}$ e $I_K$ : TTX e TEA

Per identificare i contributi separati delle correnti ioniche, Hodgkin e Huxley (e i loro collaboratori) ricorsero a farmaci specifici che bloccano selettivamente un tipo di canale.

##### La Tetrodotossina (TTX)

La **tetrodotossina** (TTX) è un potente neurotossico di natura non proteica, prodotto da batteri simbiotici e accumulato in diversi animali marini, il più noto dei quali è il **pesce palla** (famiglia *Tetraodontidae*).

- **Meccanismo:** blocco specifico dei **canali ionici voltaggio-dipendenti del  $Na^+$**  (si inserisce fisicamente nel poro del canale)
- **Effetto fisiologico:** paralisi muscolare (incluso il diaframma) → morte per arresto respiratorio
- **Potenza:** circa 1200 volte più tossica del cianuro

Con TTX nel bagno di superfusione, la corrente misurata è **esclusivamente quella del  $K^+$**  (corrente uscente).

##### Il Tetraetilammonium (TEA)

Il **tetraetilammonium** (TEA) è un bloccante specifico dei **canali del  $K^+$**  voltaggio-dipendenti. Con TEA nel bagno, la corrente misurata è **esclusivamente quella del  $Na^+$** . La corrente del  $Na^+$  isolata è **non monotona**: presenta prima un picco inward (attivazione rapida dei canali  $Na^+$ ), poi si esaurisce rapidamente (inattivazione).

##### Ricostruzione della Corrente Totale

La corrente totale osservata senza farmaci è la **somma** delle due correnti isolate:

$$I_{totale} = I_{Na} + I_K \quad (4.16)$$

Questo risultato fondamentale permette di identificare le **due fasi** del potenziale d'azione:

1. **Fase di salita (spike):** i **canali  $Na^+$**  si aprono → corrente entrante → **depolarizzazione** rapida della membrana
2. **Fase di recupero (ripolarizzazione):** i **canali  $K^+$**  si aprono (e i canali  $Na^+$  si inattivano) → corrente uscente → **ripolarizzazione** verso  $E_m$

#### 4.4.3 Il Circuito Equivalente Hodgkin-Huxley

##### Estensione del Circuito Passivo

Hodgkin e Huxley riconobbero che il circuito passivo deve essere **esteso** con canali **attivi** (voltaggio-dipendenti) per  $Na^+$  e  $K^+$ . La differenza fondamentale rispetto al circuito passivo è che le conduttanze **non sono più costanti**:

$$G_{Na} = G_{Na}(V, t) \quad G_K = G_K(V, t) \quad (4.17)$$

Queste conduttanze dipendono sia dal potenziale di membrana  $V$  che dal tempo  $t$  (tramite le variabili di gate che vedremo nelle prossime sezioni).

### L'Equazione HH Completa

L'equazione differenziale del modello di Hodgkin-Huxley completo è:

$$C_m \frac{dV}{dt} = -\bar{G}_{Na} m^3 h (V - E_{Na}) - \bar{G}_K n^4 (V - E_K) - G_L (V - E_L) + I_{ext} \quad (4.18)$$

dove:

- $\bar{G}_{Na}$  e  $\bar{G}_K$  sono le **conduttanze massime** (valori costanti quando tutti i canali sono aperti)
- $m$ ,  $h$ ,  $n$  sono le **variabili di gate** (comprese tra 0 e 1)
- $G_L$  è la **conduttanza di leakage** (passiva, costante)
- $E_L$  è il potenziale di inversione di leakage
- $I_{ext}$  è la corrente esterna iniettata

Le **batterie ioniche** hanno polarità opposte:

- $E_K \approx -70 \div -90$  mV: tende a iperpolarizzare la membrana
- $E_{Na} \approx +50$  mV: tende a depolarizzare la membrana

Il circuito equivalente HH è topologicamente identico al circuito passivo, ma con la differenza cruciale che  $G_{Na}$  e  $G_K$  non sono resistori fissi bensì elementi il cui valore dipende dal voltaggio e dal tempo. Questo rende il sistema non lineare.

#### 4.4.4 La Conduttanza del Potassio

Con la TTX nel bagno (per bloccare il  $Na^+$ ), la corrente misurata è solo  $I_K$ . La conduttanza del potassio in funzione del tempo si ricava come:

$$G_K(t) = \frac{I_K(t)}{V - E_K} \quad (4.19)$$

(il denominatore è la forza motrice, costante grazie al voltage clamp)

I dati sperimentali a diversi valori di  $\Delta V$  rivelano tre caratteristiche che **non possono essere spiegate** dal circuito passivo:

**Prima differenza — Forma sigmoidale:**

L'andamento temporale di  $G_K(t)$  non è esponenziale ma **sigmoidale**. Nel circuito passivo, la risposta sarebbe puramente esponenziale con derivata iniziale diversa da zero. Invece sperimentalmente la derivata iniziale è **zero**:  $G_K$  parte lentamente, poi accelera, poi satura.

**Seconda differenza — Valore asintotico voltaggio-dipendente:**

Il valore asintotico  $G_K(\infty)$  dipende fortemente da  $V$ . Nel circuito passivo,  $G_K$  sarebbe costante indipendentemente da  $V$ .

**Terza differenza — Costante di tempo voltaggio-dipendente:**

Il tempo caratteristico di avvicinamento al valore asintotico dipende da  $V$ . Ad esempio:

- A  $\Delta V = 109$  mV:  $\tau \approx 1.5$  ms
- A  $\Delta V$  più piccolo:  $\tau \approx 4$  ms

Tutti e tre questi comportamenti indicano la presenza di **canali ionici attivi** con proprietà voltaggio-dipendenti.

#### 4.4.5 Il Modello di Markov per i Canali Ionici

**Struttura Molecolare dei Canali: Due Stati Discreti**

Alla fine degli anni '40, era già noto che i canali ionici sono **molecole macromolecolari** con almeno due stati conformazionali discreti:

- Stato **aperto** (*open*): il poro è accessibile agli ioni, la corrente può fluire
- Stato **chiuso** (*closed*): il poro è bloccato, nessuna corrente

Questa struttura può essere rappresentata con un **paesaggio di energia a doppio pozzo**: due minimi di energia corrispondenti ai due stati, separati da una **barriera energetica**.

**Transizioni Stocastiche e Velocità di Kramers**

Le transizioni tra stati possono essere:

- **Spontanee** (stocastiche): fluttuazioni termiche possono fornire l'energia necessaria per superare la barriera
- **Voltaggio-indotte**: se il sensore di voltaggio del canale porta un campo elettrico locale, il potenziale di membrana modifica l'altezza della barriera

La **probabilità di transizione** è descritta dalla **velocità di Kramers**:

$$\text{rate} \propto e^{-\Delta E/k_B T} \quad (4.20)$$

dove  $\Delta E$  è l'altezza della barriera e  $k_B T$  è l'energia termica. Se il voltaggio modifica  $\Delta E$ , allora le rate constants sono **voltaggio-dipendenti**.

**Equazione Cinetica del Primo Ordine per  $n$** 

Hodgkin e Huxley modellarono il canale del  $K^+$  come avente una **variabile di gate  $n$**  che rappresenta la **frazione di canali aperti** in un dato istante.

Le transizioni seguite da un processo di Markov (dipendente solo dallo stato attuale):

- Chiuso  $\rightarrow$  Aperto con rate  $\alpha_n(V)$
- Aperto  $\rightarrow$  Chiuso con rate  $\beta_n(V)$



In un intervallo  $\Delta t$ , la variazione di  $n$  è:

$$\Delta n = \alpha_n(1 - n)\Delta t - \beta_n \cdot n \cdot \Delta t \quad (4.21)$$

Nel limite  $\Delta t \rightarrow 0$ , si ottiene l'**equazione cinetica del primo ordine**:

$$\dot{n} = \alpha_n(V)(1 - n) - \beta_n(V) n \quad (4.22)$$

Questa è un'equazione di Markov: la dinamica di  $n$  dipende solo dal valore attuale di  $n$  (non dalla storia passata).

### Riscrittura in Forma Canonica

L'equazione cinetica per  $n$  si può riscrivere nella forma canonica:

$$\dot{n} = \frac{n_\infty(V) - n}{\tau_n(V)} \quad (4.23)$$

dove il **valore asintotico** e la **costante di tempo** sono:

$$n_\infty(V) = \frac{\alpha_n(V)}{\alpha_n(V) + \beta_n(V)}, \quad \tau_n(V) = \frac{1}{\alpha_n(V) + \beta_n(V)} \quad (4.24)$$

### Il Problema della Forma Sigmoidale

La soluzione di  $\dot{n} = (n_\infty - n)/\tau_n$  (con  $V$  costante sotto voltage clamp) è un'evoluzione **esponenziale** da  $n(0)$  verso  $n_\infty$ . Ma la  $G_K$  sperimentale ha forma **sigmoidale**, non esponenziale!

Hodgkin e Huxley proposero una soluzione elegante: la conduttanza del  $K^+$  è proporzionale a una **potenza di  $n$** . Testando  $n$ ,  $n^2$ ,  $n^3$ ,  $n^4$ , trovarono che:

$$G_K(V, t) = \bar{G}_K \cdot n^4(V, t) \quad (4.25)$$

Il termine  $n^4$  (prodotto di quattro variabili esponenziali indipendenti) genera una forma sigmoidale che **fitta perfettamente** i dati sperimentali.

**Nota del docente:** Perché  $n^4$ ? Non c'era allora una spiegazione strutturale: era solo il fitting migliore. Decenni dopo, la cristallografia a raggi X dei canali del  $K^+$  rivelò che i canali sono effettivamente **tetrameri** — composti da quattro subunità, ciascuna con una propria variabile di gate. Hodgkin e Huxley avevano indovinato la struttura molecolare solo dall'analisi funzionale!

### 4.4.6 Fitting con $n^4$ e Dipendenza da $V$ delle Rate Constants

Il fitting di  $G_K \propto n^4$  viene eseguito per ogni valore di  $\Delta V$ , ottenendo le coppie  $(\alpha_n(V), \beta_n(V))$ . In totale si ottengono le **dipendenze funzionali** di  $\alpha_n$  e  $\beta_n$  dal voltaggio.

Dai dati sperimentali a diversi  $\Delta V$ , Hodgkin e Huxley trovarono comportamenti asintotici precisi:

- **Per  $V$  molto positivo** (depolarizzazione forte):  $\beta_n \rightarrow 0$  e  $\alpha_n \propto V \rightarrow n_\infty \rightarrow 1$  (tutti i canali  $K^+$  aperti)

- **Per  $V$  molto negativo** (iperpolarizzazione forte):  $\alpha_n \rightarrow 0 \rightarrow n_\infty \rightarrow 0$  (tutti i canali  $K^+$  chiusi)

Le forme funzionali adottate da Hodgkin e Huxley per le rate constants sono combinazioni di termini lineari in  $V$  ed esponenziali in  $V$ . Questa scelta è giustificata fisicamente dalla **velocità di Kramers**: la barriera energetica dipende linearmente dal voltaggio (attraverso la carica del sensore di voltaggio), quindi il rate di transizione va come  $e^{\pm eV/k_B T}$ .

Di conseguenza,  $n_\infty(V) = \alpha_n(V)/[\alpha_n(V) + \beta_n(V)]$  ha la forma di una **funzione sigmoideale**:

- $n_\infty \rightarrow 1$  per  $V$  depolarizzato
- $n_\infty \rightarrow 0$  per  $V$  iperpolarizzato

### Sintesi del Modello per il Potassio

L'equazione completa per la conduttanza del potassio è:

$$G_K(V, t) = \bar{G}_K \cdot n^4(V, t) \quad (4.26)$$

con la cinetica governata da:

$$\dot{n} = \alpha_n(V)(1 - n) - \beta_n(V) \cdot n \quad (4.27)$$

I comportamenti limite:

- $n_\infty \rightarrow 1$  per  $V$  depolarizzato  $\rightarrow G_K \rightarrow \bar{G}_K$  (conduttanza massima, tutti i canali aperti)
- $n_\infty \rightarrow 0$  per  $V$  iperpolarizzato  $\rightarrow G_K \rightarrow 0$  (tutti i canali chiusi, nessuna corrente)

Questo meccanismo spiega la fase di **ripolarizzazione** del potenziale d'azione: la depolarizzazione provoca l'apertura dei canali  $K^+$  (con un certo ritardo, per via della cinetica di  $n$ ), che produce una corrente uscente che riporta  $V$  verso  $E_K$ .

## 4.4.7 La Conduttanza del Sodio

### L'Andamento Non Monotono di $G_{Na}$

Isolare  $G_{Na}$  tramite TEA rivela un comportamento **qualitativamente diverso** da  $G_K$ : l'andamento temporale di  $G_{Na}$  è **non monotono**. A grande  $\Delta V$ :

1. **Fase di attivazione**:  $G_{Na}$  cresce rapidamente (in pochi decimi di ms)
2. **Fase di inattivazione**:  $G_{Na}$  decresce in meno di 1 ms, tornando a zero anche se  $V$  è ancora mantenuto a un valore depolarizzato

Questo comportamento non può essere descritto da una sola variabile del primo ordine  $\rightarrow$  servono **due variabili di gate** con dinamiche separate e comportamenti opposti.

## Le Due Variabili $m$ e $h$

Hodgkin e Huxley introdussero:

- **$m$** : variabile di **attivazione** (apertura del gate)
- **$h$** : variabile di **inattivazione** (chiusura/blocco del gate)

La conduttanza del  $\text{Na}^+$  è:

$$G_{\text{Na}}(V, t) = \bar{G}_{\text{Na}} \cdot m^3(V, t) \cdot h(V, t) \quad (4.28)$$

**Nota del docente:** La potenza  $m^3$  e il fattore  $h$  sono trovati per fitting numerico dei dati sperimentali, esattamente come per  $n^4$ . La struttura molecolare dei canali del  $\text{Na}^+$  (scoperta molto più tardi) confermò questa intuizione: i canali del  $\text{Na}^+$  hanno effettivamente tre subunità di attivazione e un dominio di inattivazione separato.

### Cinetica di $m$ (Attivazione)

L'equazione cinetica per la variabile di attivazione  $m$  è:

$$\dot{m} = \alpha_m(V)(1 - m) - \beta_m(V) \cdot m \quad (4.29)$$

con il valore asintotico e la costante di tempo:

$$m_\infty(V) = \frac{\alpha_m(V)}{\alpha_m(V) + \beta_m(V)}, \quad \tau_m(V) = \frac{1}{\alpha_m(V) + \beta_m(V)} \quad (4.30)$$

Le rate constants per  $m$  hanno una forma funzionale analoga a quelle di  $\alpha_n$ : il termine lineare domina per  $V$  positivo e  $\alpha_m \rightarrow 0$  per  $V \rightarrow -\infty$ .

Risultato:  $m_\infty(V)$  è una **sigmoide crescente**:

- $m_\infty \rightarrow 1$  per  $V$  depolarizzato (gate di attivazione aperto)
- $m_\infty \rightarrow 0$  per  $V$  iperpolarizzato (gate di attivazione chiuso)

La **costante di tempo**  $\tau_m$  è molto piccola rispetto a  $\tau_n$  e  $\tau_h$ :  $m$  è la variabile più **rapida** del modello HH (si attiva quasi istantaneamente).

### Cinetica di $h$ (Inattivazione)

L'equazione cinetica per la variabile di inattivazione  $h$  è:

$$\dot{h} = \alpha_h(V)(1 - h) - \beta_h(V) \cdot h \quad (4.31)$$

con:

$$h_\infty(V) = \frac{\alpha_h(V)}{\alpha_h(V) + \beta_h(V)}, \quad \tau_h(V) = \frac{1}{\alpha_h(V) + \beta_h(V)} \quad (4.32)$$

Le rate constants per  $h$  hanno un **comportamento inverso** rispetto a quelle di  $m$ :

- **Per  $V$  molto positivo** (depolarizzazione):  $\alpha_h \rightarrow 0$  e  $\beta_h$  è grande  $\rightarrow h_\infty = \alpha_h/(\alpha_h + \beta_h) \rightarrow 0$

- **Per V molto negativo** (iperpolarizzazione):  $\beta_h \rightarrow 0$  e  $\alpha_h$  è grande  $\rightarrow h_\infty \rightarrow 1$

Quindi  $h_\infty(V)$  è una **sigmoide decrescente**:

- $h_\infty \rightarrow 1$  per  $V$  iperpolarizzato: i canali  $\text{Na}^+$  sono "pronti" ad attivarsi (gate di inattivazione aperto)
- $h_\infty \rightarrow 0$  per  $V$  depolarizzato: i canali  $\text{Na}^+$  sono inattivati (gate di inattivazione chiuso)

**Nota del docente:** L'interpretazione biologica è precisa:  $h$  è la variabile che dice "il canale è disponibile per aprirsi". Quando la membrana è a riposo (iperpolarizzata),  $h$  è vicino a 1 — i canali sono "carichi". Dopo un potenziale d'azione (quando  $V$  è rimasto a lungo depolarizzato),  $h$  crolla verso 0 — i canali sono inattivati e non possono riaprirsi. Questo è il meccanismo del **periodo refrattario assoluto**.

### Generazione del Comportamento Non Monotono di $G_{\text{Na}}$

La combinazione di  $m^3$  (sigmoide crescente, rapida) e  $h$  (sigmoide decrescente, lenta) crea il comportamento non monotono osservato:

1. **Inizio** (subito dopo depolarizzazione):  $m$  cresce rapidamente,  $h$  è ancora vicino al suo valore di riposo (alto)  $\rightarrow G_{\text{Na}} = \bar{G}_{\text{Na}} m^3 h$  cresce
2. **Picco**:  $m$  ha quasi raggiunto  $m_\infty$ ,  $h$  sta iniziando a diminuire  $\rightarrow G_{\text{Na}}$  al massimo
3. **Inattivazione**:  $m$  è saturo, ma  $h$  diminuisce rapidamente  $\rightarrow G_{\text{Na}}$  crolla

## Riepilogo del Modello di Hodgkin-Huxley

Il modello di Hodgkin-Huxley è un sistema di **quattro equazioni differenziali ordinarie** accoppiate:

**Equazione di membrana:**

$$C_m \frac{dV}{dt} = -\bar{G}_{\text{Na}} m^3 h (V - E_{\text{Na}}) - \bar{G}_{\text{K}} n^4 (V - E_{\text{K}}) - G_{\text{L}} (V - E_{\text{L}}) + I_{\text{ext}} \quad (4.33)$$

**Cinetica di  $m$  (attivazione  $\text{Na}^+$ ):**

$$\dot{m} = \alpha_m(V)(1 - m) - \beta_m(V) m \quad (4.34)$$

**Cinetica di  $h$  (inattivazione  $\text{Na}^+$ ):**

$$\dot{h} = \alpha_h(V)(1 - h) - \beta_h(V) h \quad (4.35)$$

**Cinetica di  $n$  (attivazione  $\text{K}^+$ ):**

$$\dot{n} = \alpha_n(V)(1 - n) - \beta_n(V) n \quad (4.36)$$

### Gerarchia Temporale delle Variabili

Le tre variabili di gate operano su scale temporali diverse, il che è essenziale per il meccanismo del potenziale d'azione:

| Variabile | Tipo                        | Velocità                           | Comportamento a V depolarizzato |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| $m$       | Attivazione $\text{Na}^+$   | Rapida ( $\tau_m \sim 0.1$ ms)     | $m_\infty \rightarrow 1$        |
| $h$       | Inattivazione $\text{Na}^+$ | Lenta ( $\tau_h \sim 1-10$ ms)     | $h_\infty \rightarrow 0$        |
| $n$       | Attivazione $\text{K}^+$    | Intermedia ( $\tau_n \sim 1-4$ ms) | $n_\infty \rightarrow 1$        |

### Meccanismo del Potenziale d'Azione (Anteprima)

Il potenziale d'azione emerge dall'interazione delle variabili come un'**instabilità autoamplificata**:

1. Una perturbazione depolarizzante supera la soglia  $\rightarrow m$  si attiva rapidamente
2. Corrente  $\text{Na}^+$  entrante  $\rightarrow$  ulteriore depolarizzazione (**feedback positivo**)
3. La depolarizzazione attiva  $n$  ( $\text{K}^+$ ) più lentamente e inattiva  $h \rightarrow$  inizio della ripolarizzazione
4.  $G_K$  cresce,  $G_{Na}$  crolla  $\rightarrow$  ripolarizzazione rapida (**feedback negativo**)
5. Iperpolarizzazione transitoria (afterhyperpolarization)  $\rightarrow$  periodo refrattario

## Tabella Riepilogativa

| Simbolo / Termine   | Definizione                                                   | Unità / Note                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| $E_{Na}$            | Potenziale di inversione del $Na^+$                           | $\approx +52$ mV (assone di calamaro)                          |
| $E_K$               | Potenziale di inversione del $K^+$                            | $\approx -76$ mV (assone di calamaro)                          |
| $E_{Cl}$            | Potenziale di inversione del $Cl^-$                           | $\approx -60$ mV (assone di calamaro)                          |
| $E_m$               | Potenziale di equilibrio di membrana                          | $\approx -60$ mV                                               |
| $G_\alpha$          | Conduttanza ionica per la specie $\alpha$                     | S/cm <sup>2</sup>                                              |
| $G_m$               | Conduttanza totale di membrana                                | $G_m = \sum_\alpha G_\alpha$                                   |
| $R_m$               | Resistenza di membrana                                        | $\Omega \cdot \text{cm}^2$ ; $R_m = 1/G_m$                     |
| $C_m$               | Capacitanza di membrana                                       | F/cm <sup>2</sup> ; tipico $\approx 1 \mu\text{F}/\text{cm}^2$ |
| $\tau_m$            | Costante di tempo di membrana                                 | ms; $\tau_m = C_m/G_m = C_m R_m$                               |
| $I_e/A$             | Corrente esterna iniettata per unità di area                  | A/cm <sup>2</sup>                                              |
| $\bar{G}_{Na}$      | Conduttanza massima del $Na^+$                                | S/cm <sup>2</sup> ; quando tutti i canali $Na^+$ sono aperti   |
| $\bar{G}_K$         | Conduttanza massima del $K^+$                                 | S/cm <sup>2</sup> ; quando tutti i canali $K^+$ sono aperti    |
| $G_L$               | Conduttanza di leakage (passiva)                              | S/cm <sup>2</sup> ; costante                                   |
| $m$                 | Variabile di gate di attivazione del $Na^+$                   | $\in [0, 1]$ ; sigmoide crescente in V                         |
| $h$                 | Variabile di gate di inattivazione del $Na^+$                 | $\in [0, 1]$ ; sigmoide decrescente in V                       |
| $n$                 | Variabile di gate di attivazione del $K^+$                    | $\in [0, 1]$ ; sigmoide crescente in V; potenza 4              |
| $\alpha_x(V)$       | Rate di transizione chiuso→aperto per la variabile $x$        | ms <sup>-1</sup> ; voltaggio-dipendente                        |
| $\beta_x(V)$        | Rate di transizione aperto→chiuso per la variabile $x$        | ms <sup>-1</sup> ; voltaggio-dipendente                        |
| $x_\infty(V)$       | Valore asintotico della variabile di gate $x$ a voltaggio $V$ | Adimensionale                                                  |
| $\tau_x(V)$         | Costante di tempo della variabile di gate $x$ a voltaggio $V$ | ms                                                             |
| Modello di Markov   | Transizioni tra stati con rate costanti                       | Dipende solo dallo stato attuale                               |
| Velocità di Kramers | Rate di transizione termica su barriera energetica            | $\propto e^{-\Delta E/k_B T}$                                  |